



MANUAL DE REPARACIONES

# REPAIR

# MANUAL

8FG 10, 15, 18, 20, 25, 30  
8FD 10, 15, 18, 20, 25, 30  
8FGK 20, 25, 30    8FGJ 35  
8FDK 20, 25, 30    8FDJ 35

VOL. 1

# PREFACIO

Este manual abarca los procedimientos de servicio de las series 8FG/8FD10-30 del TOYOTA FORKLIFT. Utilice este manual para realizar un servicio rápido y correcto de los modelos de montacargas correspondientes.

Este manual trata con los modelos arriba indicados en fecha de agosto de 2006. Tenga presente que puede encontrarse discordancias entre las descripciones del manual y los vehículos reales, debido a los cambios realizados en el diseño y las especificaciones. Cualquier cambio o modificación realizados a partir de entonces serán informados por el Toyota Industrial Equipment Parts & Service News.

Para los procedimientos de servicio del motor montado, lea los manuales de reparaciones que se enumeran a continuación como referencia, junto con este manual.

(Referencia)

Los manuales de reparaciones relacionados con este manual son los siguientes:

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT 8FG/8FD10-30  
VOL.2 REPAIR MANUAL (No. CS049)

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT 4Y ENGINE  
REPAIR MANUAL (No. CS663)

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT 1DZ-II ENGINE  
REPAIR MANUAL (No. CS664)

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT 2Z ENGINE  
REPAIR MANUAL (No. CE665)

**TOYOTA Material Handling Company**

A Division of TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION



# ÍNDICE DE SECCIONES

| NOMBRE                                                     | SECCIÓN |
|------------------------------------------------------------|---------|
| GENERALIDADES                                              | 0       |
| MOTOR                                                      | 1       |
| EMBRAGUE                                                   | 2       |
| CONVERTIDOR DE PAR Y TRANSMISIÓN                           | 3       |
| TRANSMISIÓN MANUAL                                         | 4       |
| ÁRBOL CARDAN                                               | 5       |
| DIFERENCIAL                                                | 6       |
| EJE DELANTERO                                              | 7       |
| EJE TRASERO                                                | 8       |
| DIRECCIÓN                                                  | 9       |
| FRENO                                                      | 10      |
| CARROCERÍA                                                 | 11      |
| SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES                      | 12      |
| MÁSTIL                                                     | 13      |
| CILINDRO                                                   | 14      |
| BOMBA DE ACEITE                                            | 15      |
| VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE                               | 16      |
| MINIPALANCA·PALANCA DE MANDO                               | 17      |
| SAS/OPS                                                    | 18      |
| LISTA DE SST·LISTA DE ESTÁNDARES DE SERVICIO               | 19      |
| VISUALIZADOR MULTIFUNCIONAL (OPT)                          | 20      |
| LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 21      |
| DIAGRAMA DE CONEXIONES                                     | 22      |

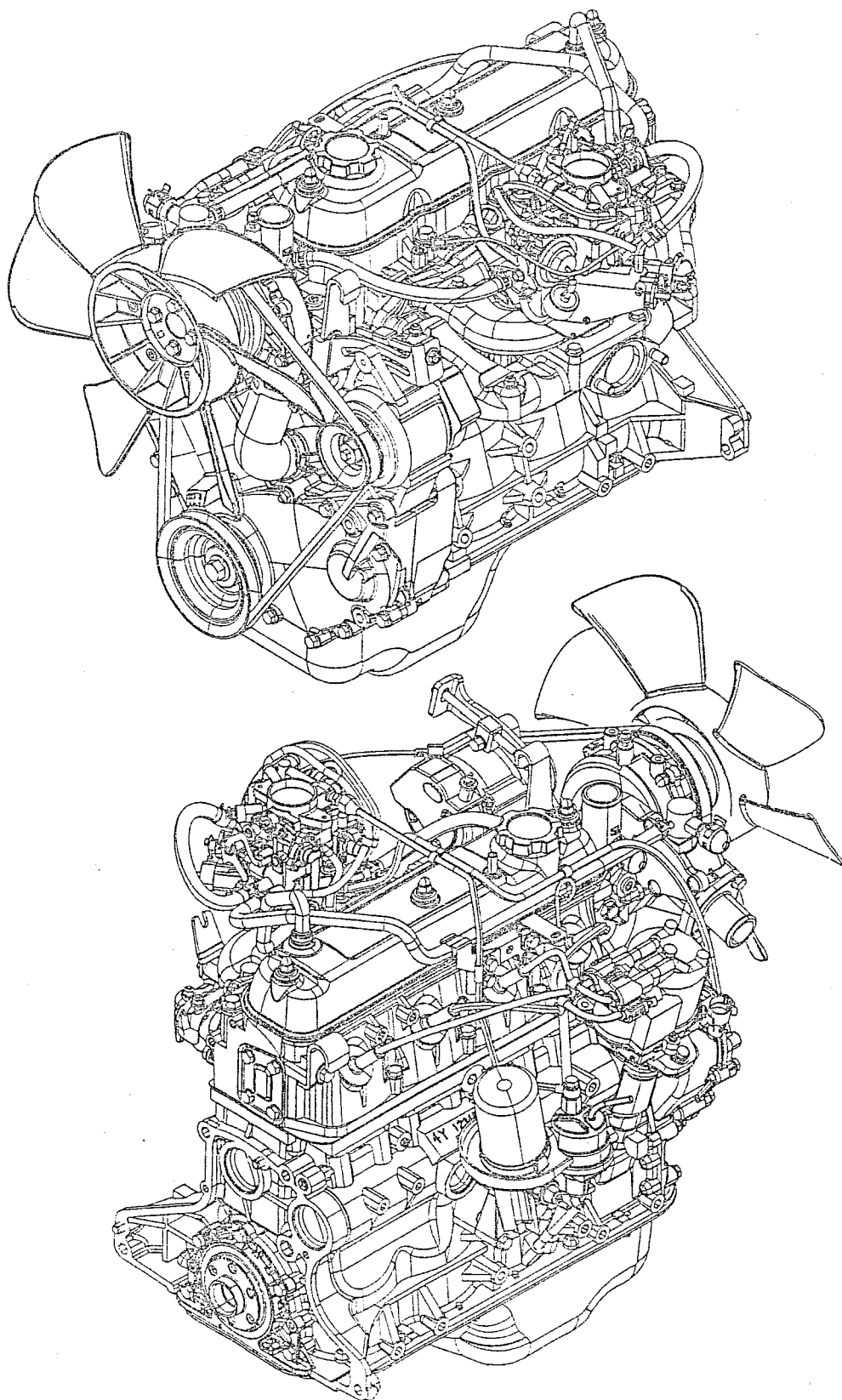


# MOTOR

|                                                                   | Página |                                                                | Página |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| VISTA EXTERIOR DEL MOTOR.....                                     | 1-2    | ESPECIFICACIONES .....                                         | 1-37   |
| PARÁMETROS PRINCIPALES<br>DEL MOTOR .....                         | 1-6    | INSPECCIÓN.....                                                | 1-38   |
| CURVAS DE RENDIMIENTO DEL<br>MOTOR .....                          | 1-8    | AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA<br>CORREA EN V.....                 | 1-39   |
| CONJUNTO DEL MOTOR .....                                          | 1-12   | PEDAL DEL ACELERADOR .....                                     | 1-40   |
| EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN<br>(VEHÍCULOS CON M/T) .....               | 1-12   | COMPONENTES.....                                               | 1-40   |
| EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN<br>(VEHÍCULOS CON T/C).....                | 1-15   | INSPECCIÓN-AJUSTE.....                                         | 1-41   |
| PURGA DE AIRE DEL SISTEMA<br>DE COMBUSTIBLE .....                 | 1-18   | DISPOSITIVO DE CONTROL DE<br>PROPULSIÓN (OPT) .....            | 1-43   |
| INSPECCIÓN-AJUSTE DEL<br>MOTOR .....                              | 1-18   | COMPONENTES.....                                               | 1-43   |
| MOTOR 4Y-M (STD) .....                                            | 1-18   | EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN.....                                    | 1-44   |
| MOTOR 4Y-E (OPT) .....                                            | 1-22   | AJUSTE DE GRADOS DE ABERTURA<br>DE LA MARIPOSA.....            | 1-46   |
| VEHÍCULO CON MOTOR 1DZ-II-2Z...                                   | 1-23   | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE<br>AVERÍAS .....                  | 1-47   |
| FILTRO DE AIRE .....                                              | 1-25   | SISTEMA DPF-II (OPT).....                                      | 1-49   |
| ESPECIFICACIONES .....                                            | 1-25   | COMPONENTES.....                                               | 1-49   |
| COMPONENTES .....                                                 | 1-25   | DIAGRAMA DE CONECTORES .....                                   | 1-52   |
| LIMPIEZA-INSPECCIÓN DEL FILTRO<br>DE AIRE .....                   | 1-26   | EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DEL<br>SILENCIADOR DPF .....            | 1-54   |
| INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA<br>DE OBSTRUCCIONES (OPT) .....  | 1-27   | DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE<br>DEL SILENCIADOR DPF .....     | 1-55   |
| RADIADOR .....                                                    | 1-28   | EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DEL<br>CONTROLADOR .....                | 1-57   |
| COMPONENTES .....                                                 | 1-28   | EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DEL<br>SOPLADOR .....                   | 1-58   |
| ESPECIFICACIONES .....                                            | 1-31   | EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DE LA<br>VÁLVULA DPF .....              | 1-59   |
| CAPACIDAD DE LÍQUIDO REFRIGERANTE<br>Y TABLA DE ANTICONGELANTE .. | 1-31   | DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE DE<br>LA VÁLVULA DPF .....       | 1-60   |
| INSPECCIÓN DEL LÍQUIDO<br>REFRIGERANTE .....                      | 1-31   | INSPECCIÓN INDIVIDUAL DE PARTES<br>FUNCIONALES .....           | 1-61   |
| SILENCIADOR Y TUBO DE<br>ESCAPE.....                              | 1-33   | MÉTODO DE BORRADO DE CÓDIGOS DE<br>ERROR DEL CONTROLADOR ..... | 1-65   |
| COMPONENTES .....                                                 | 1-33   | MÉTODO DE BORRADO DE LA MEMORIA<br>DEL FILTRO DPF.....         | 1-65   |
| EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN .....                                      | 1-35   | MÉTODO DE REGENERACIÓN .....                                   | 1-65   |
| MANTENIMIENTO DE<br>SILENCIADORES CATALÍTICOS ....                | 1-35   | VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR<br>ANTERIORES .....          | 1-66   |
| BATERÍA .....                                                     | 1-36   | BORRADO DE CÓDIGOS DE ERROR<br>ANTERIORES .....                | 1-67   |
| COMPONENTES .....                                                 | 1-36   | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE<br>AVERÍAS .....                  | 1-68   |

## VISTA EXTERIOR DEL MOTOR

Motor 4Y-M (STD)

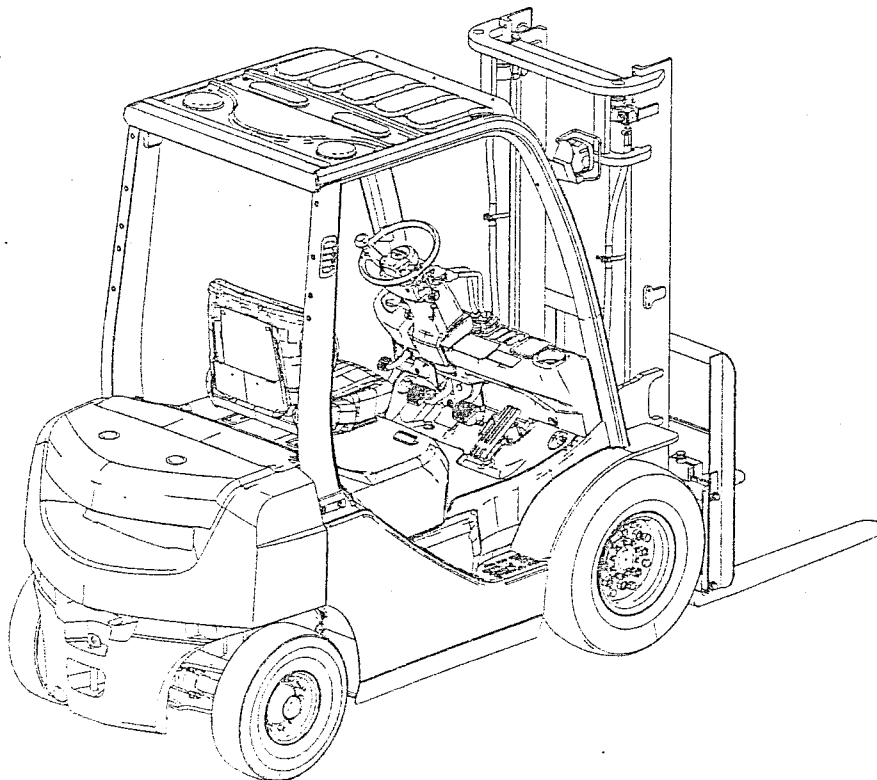
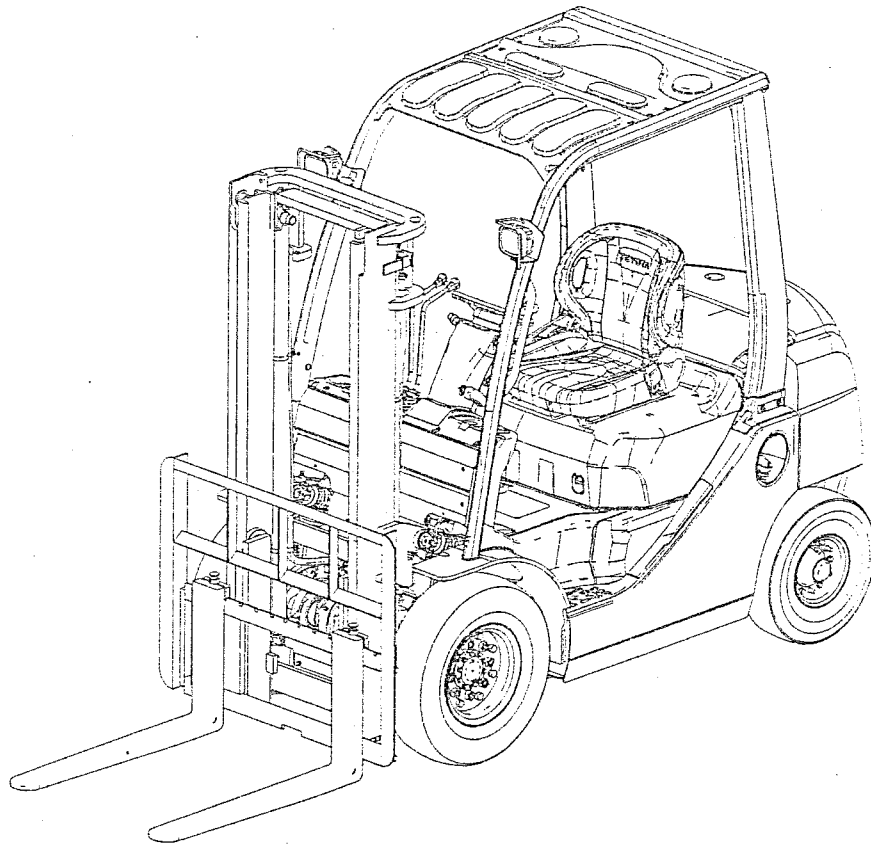


## GENERALIDADES

| Página                                                                  | Página                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| VISTAS EXTERIORES .....0-2                                              | LISTA DE ÁNGULOS DE SUSPENSIÓN DEL CABLE METÁLICO ..... 0-17             |
| MODELO DE VEHÍCULO .....0-3                                             | CARGA SEGURA PARA CADA ÁNGULO DE SUSPENSIÓN DEL CABLE METÁLICO..... 0-17 |
| NÚMERO DE BASTIDOR.....0-5                                              | PESO DE LOS COMPONENTES..... 0-18                                        |
| CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL.....0-7                                       | CANTIDAD Y TIPOS DE LUBRICANTES RECOMENDADOS..... 0-19                   |
| MÉTODO DE EXPLICACIÓN .....0-7                                          | GRÁFICO DE LUBRICACIÓN ..... 0-21                                        |
| TERMINOLOGÍA .....0-8                                                   | MANTENIMIENTO PERIÓDICO ..... 0-23                                       |
| ABREVIATURAS.....0-8                                                    | MÉTODO DE INSPECCIÓN..... 0-23                                           |
| CONSEJOS PRÁCTICOS DE FUNCIONAMIENTO.....0-9                            | SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PARTES Y LUBRICANTES ..... 0-28                 |
| ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO .....0-10                                        |                                                                          |
| PROBADOR DE CIRCUITOS.....0-11                                          |                                                                          |
| PAR DE APRETAMIENTO ESTÁNDAR DE PERNOS Y TUERCAS .....0-13              |                                                                          |
| MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE DE RESISTENCIA DEL PERNO .....0-13 |                                                                          |
| PERNOS PRERREVESTIDOS .....0-16                                         |                                                                          |
| PAR DE APRETAMIENTO DEL ACOPLAMIENTO DEL TUBO DE ALTA PRESIÓN .....0-16 |                                                                          |



## VISTAS EXTERIORES



# MODELO DE VEHÍCULO

| Clasificación         |                          | Modelo de vehículo | Tipo de transmisión | Motor  |          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|----------|
| Series                | Modelo                   |                    |                     |        |          |
| Series de 1 tonelada  | Modelo de 1,0 tonelada   | 30-8FG10           | M/T                 | 4Y     | Gasolina |
|                       |                          | 32-8FG10           | T/C                 |        |          |
|                       |                          | 60-8FD10           | M/T                 | 1DZ-II | Diesel   |
|                       |                          | 62-8FD10           | T/C                 |        |          |
|                       | Modelo de 1,5 toneladas  | 30-8FG15           | M/T                 | 4Y     | Gasolina |
|                       |                          | 32-8FG15           | T/C                 |        |          |
|                       |                          | 60-8FD15           | M/T                 | 1DZ-II | Diesel   |
|                       |                          | 62-8FD15           | T/C                 |        |          |
|                       | Modelo de 1,75 toneladas | 32-8FG18           | T/C                 | 4Y     | Gasolina |
|                       |                          | 62-8FD18           | T/C                 | 1DZ-II | Diesel   |
| Series de 2 toneladas | Modelo de 2,0 toneladas  | 30-8FG20           | M/T                 | 4Y     | Gasolina |
|                       |                          | 32-8FG20           | T/C                 |        |          |
|                       |                          | 60-8FD20           | M/T                 | 1DZ-II | Diesel   |
|                       |                          | 62-8FD20           | T/C                 |        |          |
|                       |                          | 70-8FD20           | M/T                 | 2Z     | Diesel   |
|                       |                          | 72-8FD20           | T/C                 |        |          |
|                       | Modelo de 2,5 toneladas  | 30-8FG25           | M/T                 | 4Y     | Gasolina |
|                       |                          | 32-8FG25           | T/C                 |        |          |
|                       |                          | 60-8FD25           | M/T                 | 1DZ-II | Diesel   |
|                       |                          | 62-8FD25           | T/C                 |        |          |
|                       |                          | 70-8FD25           | M/T                 | 2Z     | Diesel   |
|                       |                          | 72-8FD25           | T/C                 |        |          |

| Clasificación            |                          | Modelo de vehículo | Tipo de transmisión | Motor  |          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|----------|
| Series                   | Modelo                   |                    |                     |        |          |
| Series de 3 toneladas    | Modelo de 3,0 toneladas  | 30-8FG30           | M/T                 | 4Y     | Gasolina |
|                          |                          | 32-8FG30           | T/C                 |        |          |
|                          |                          | 60-8FD30           | M/T                 | 1DZ-II | Diesel   |
|                          |                          | 62-8FD30           | T/C                 |        |          |
|                          |                          | 70-8FD30           | M/T                 | 2Z     | Diesel   |
|                          |                          | 72-8FD30           | T/C                 |        |          |
| Series de K2 toneladas   | Modelo de K2,0 toneladas | 32-8FGK20          | T/C                 | 4Y     | Gasolina |
|                          |                          | 62-8FDK20          | T/C                 | 1DZ-II | Diesel   |
|                          | Modelo de K2,5 toneladas | 32-8FGK25          | T/C                 | 4Y     | Gasolina |
|                          |                          | 62-8FDK25          | T/C                 | 1DZ-II | Diesel   |
| Series de K3 toneladas   | Modelo de K3,0 toneladas | 32-8FGK30          | T/C                 | 4Y     | Gasolina |
|                          |                          | 62-8FDK30          | T/C                 | 1DZ-II | Diesel   |
| Series de J3,5 toneladas | Modelo de J3,5 toneladas | 30-8FGJ35          | M/T                 | 4Y     | Gasolina |
|                          |                          | 32-8FGJ35          | T/C                 |        |          |
|                          |                          | 70-8FDJ35          | M/T                 | 2Z     | Diesel   |
|                          |                          | 72-8FDJ35          | T/C                 |        |          |

## Nota:

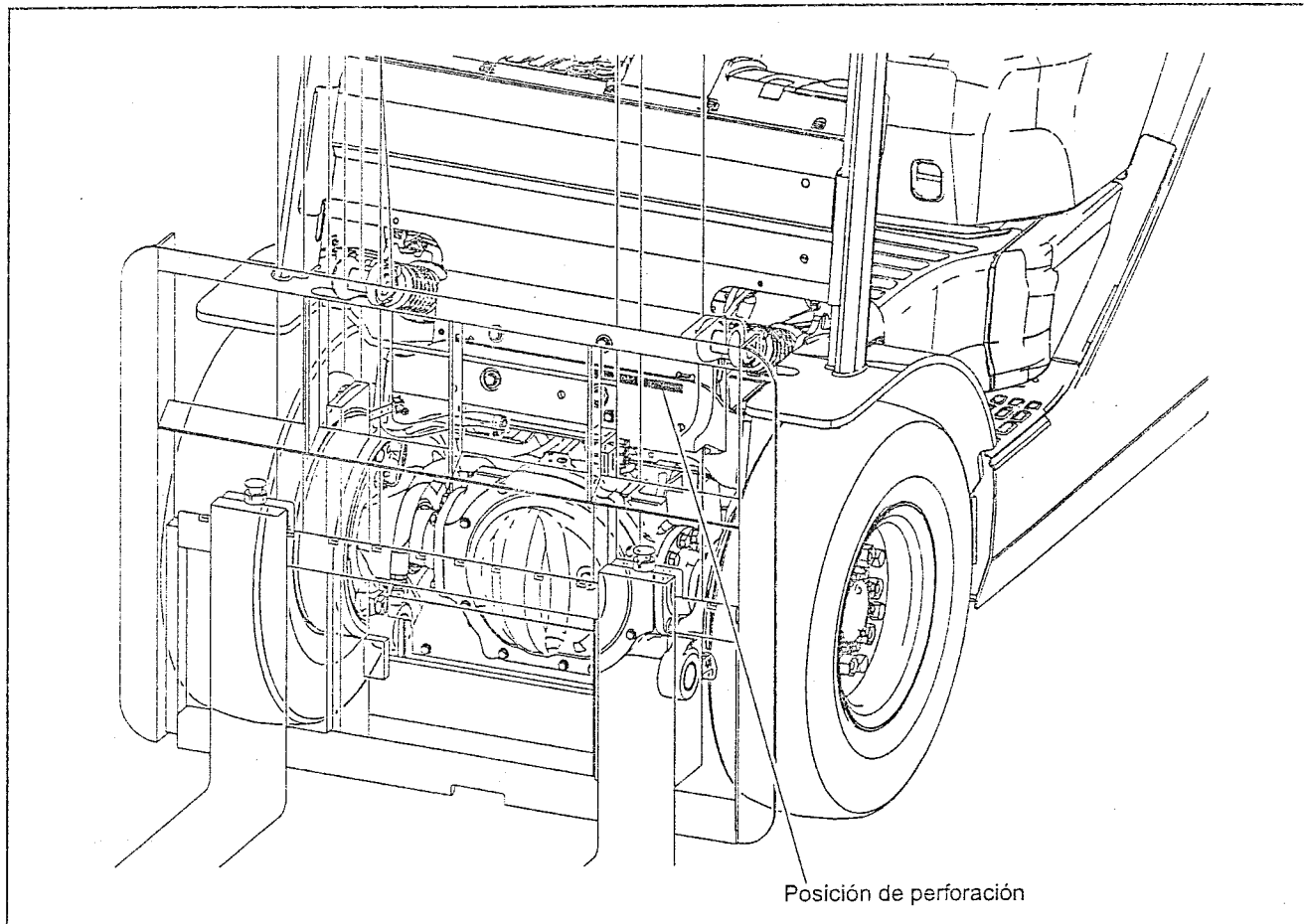
La especificación de control del motor 4Y es la siguiente.

STD: 4Y-M (especificación del carburador)

OPT: 4Y-E (especificación controlada electrónicamente)

# NÚMERO DE BASTIDOR

Posición de perforación del N.º de bastidor



| Series               | Motor  | Modelo de vehículo | Formato de perforación |
|----------------------|--------|--------------------|------------------------|
| Series de 1 tonelada | 4Y     | 30-8FG10           | 308FG18-10011          |
|                      |        | 32-8FG10           |                        |
|                      |        | 30-8FG15           |                        |
|                      |        | 32-8FG15           |                        |
|                      |        | 32-8FG18           |                        |
|                      | 1DZ-II | 60-8FD10           | 608FD18-10011          |
|                      |        | 62-8FD10           |                        |
|                      |        | 60-8FD15           |                        |
|                      |        | 62-8FD15           |                        |
|                      |        | 62-8FD18           |                        |

| Series                | Motor  | Modelo de vehículo | Formato de perforación |
|-----------------------|--------|--------------------|------------------------|
| Series de 2 toneladas | 4Y     | 30-8FG20           | 308FG25-10011          |
|                       |        | 32-8FG20           |                        |
|                       |        | 30-8FG25           |                        |
|                       |        | 32-8FG25           |                        |
|                       | 1DZ-II | 60-8FD20           | 608FD25-10011          |
|                       |        | 62-8FD20           |                        |
|                       |        | 60-8FD25           |                        |
|                       |        | 62-8FD25           |                        |
|                       | 2Z     | 70-8FD20           | 708FD25-10011          |
|                       |        | 72-8FD20           |                        |
|                       |        | 70-8FD25           |                        |
|                       |        | 72-8FD25           |                        |

| Series                                | Motor  | Modelo de vehículo | Formato de perforación |
|---------------------------------------|--------|--------------------|------------------------|
| Series de 3 toneladas, J3.5 toneladas | 4Y     | 30-8FG30           | 308FGJ35-10011         |
|                                       |        | 32-8FG30           |                        |
|                                       |        | 30-8FGJ35          |                        |
|                                       |        | 32-8FGJ35          |                        |
|                                       | 1DZ-II | 60-8FD30           | 608FD30-10011          |
|                                       |        | 62-8FD30           |                        |
|                                       | 2Z     | 70-8FD30           | 708FDJ35-10011         |
|                                       |        | 72-8FD30           |                        |
|                                       |        | 70-8FDJ35          |                        |
|                                       |        | 72-8FDJ35          |                        |
| Series de K2-K3 toneladas             | 4Y     | 32-8FGK20          | 308FGK30-10011         |
|                                       |        | 32-8FGK25          |                        |
|                                       |        | 32-8FGK30          |                        |
|                                       | 1DZ-II | 62-8FDK20          | 608FDK30-10011         |
|                                       |        | 62-8FDK25          |                        |
|                                       |        | 62-8FDK30          |                        |

# CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL

## MÉTODO DE EXPLICACIÓN

### 1. Procedimiento de operación

(1) El procedimiento de operación se describe en el patrón A o el patrón B, a continuación.

Patrón A: Explicación de cada paso de la operación con ilustración.

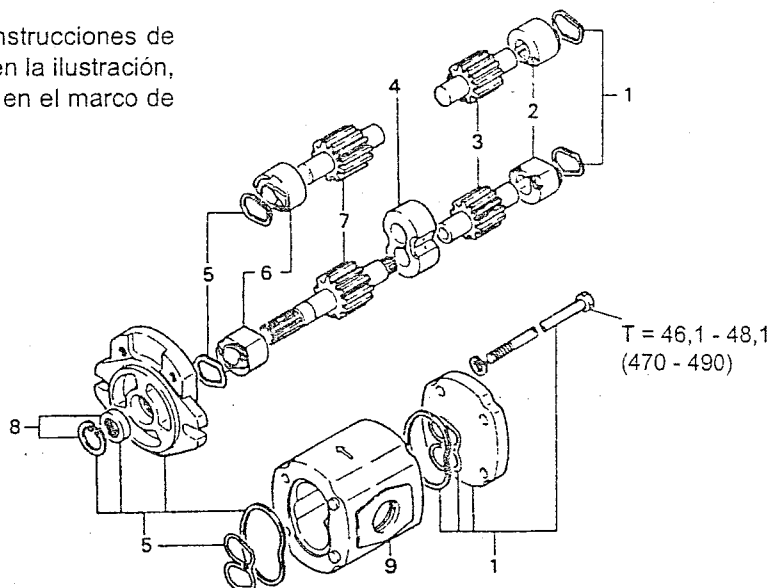
Patrón B: Explicación del procedimiento de la operación indicando números de pasos en una ilustración, seguidos por la explicación de las precauciones y notas resumidas como operaciones específicas.

Ejemplo de descripción en el patrón B

## DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE

Par de apretamiento unidad T = N·m (kgf·cm)

- Los números de paso en ocasiones se omiten parcialmente en las ilustraciones.
- Cuando una parte que requiere instrucciones de par de apretamiento no se indica en la ilustración, el nombre de la parte se describe en el marco de la ilustración.



### Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la cubierta. [Punto 1]
- 2 Extraiga el casquillo. [Punto 2] ← Operación explicada más adelante
- 3 Extraiga el engranaje.

### Operaciones por puntos

[Punto 1] Explicación del punto clave de la operación con una ilustración

Desmontaje:

Ponga una marca de correspondencia cuando quite la cubierta de la bomba.

[Punto 2]

Inspección:

Mida el diámetro interno del casquillo.

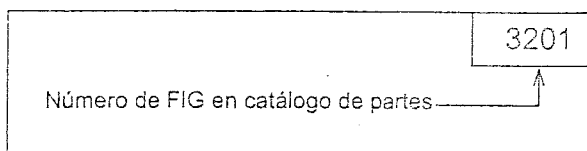
Límite: 19,12 mm

## 2. Cómo leer las figuras de los componentes

- (1) La figura de los componentes utiliza la ilustración en el catálogo de partes para el modelo del vehículo. Consulte el catálogo para comprobar el nombre de la parte.

El número en la esquina superior derecha de cada figura de componentes indica el número de Fig. en el catálogo de partes.

(Ejemplo)



## 3. Asuntos omitidos en este manual

- (1) Este manual omite la descripción de los siguientes trabajos, pero deben realizarse en una operación real:

- (a) Limpieza y lavado de las partes extraídas, según sea necesario
- (b) Inspección visual (parcialmente descrita)

## TERMINOLOGÍA

### Precaución:

Cuestiones importantes cuya negligencia puede provocar peligros para el cuerpo humano. Asegúrese de observarlas.

### Nota:

Elementos importantes cuya negligencia puede provocar roturas o averías, o cuestiones del procedimiento de la operación que requieren atención especial.

**Estándar:** Valores que muestran una gama admisible en inspección y ajuste.

**Límite:** Valor admisible máximo o mínimo en inspección o ajuste.

## ABREVIATURAS

| Abreviatura (código) | Significado                                                         | Abreviatura (código) | Significado                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| ASC                  | Control automático de la velocidad (Auto Speed Control)             | RR                   | Parte trasera                            |
| ATT                  | Enganche                                                            | SAE                  | Society of Automotive Engineers (EE.UU.) |
| FR                   | Delantera                                                           |                      |                                          |
| J/B                  | Bloque de empalme                                                   | SAS                  | Sistema de estabilidad activa            |
| ASSY                 | Conjunto                                                            | SOL                  | Solenoide                                |
| LH                   | Lado izquierdo                                                      | SST                  | Herramienta de servicio especial         |
| LLC                  | Líquido refrigerante de larga duración                              | STD                  | Estándar                                 |
| M/T                  | Transmisión manual                                                  | T =                  | Par de apretamiento                      |
| NMR                  | Velocidad máxima sin carga                                          | T/C                  | Convertidor de par y transmisión         |
| OPS                  | Detección de la presencia de operadores (Operator presence sensing) |                      |                                          |
| OPT                  | Opción                                                              | O O T                | Número de dientes (O O)                  |
| O/S                  | Sobredimensión                                                      | U/S                  | Subtamaño                                |
| PS                   | Dirección asistida                                                  | W/                   | Con                                      |
| R/B                  | Bloque de relés                                                     | L/                   | Sin                                      |
| RH                   | Lado derecho                                                        |                      |                                          |

## CONSEJOS PRÁCTICOS DE FUNCIONAMIENTO

### 1. Funcionamiento seguro

- (1) Después de elevar con el gato, sujete siempre con bloques de madera o soportes rígidos.
- (2) Al levantar el vehículo o su componente pesado, utilice cable(s) metálico(s) con una reserva suficiente de capacidad de carga.
- (3) Desconecte siempre el borne de batería antes de la inspección o mantenimiento de las piezas eléctricas.

### 2. Operación con cuidado

- (1) Prepare las herramientas mecánicas, los instrumentos de medición (probador del circuito, megóhmetro, medidor de presión del aceite, etc.) y las SST necesarios antes de comenzar la operación.
- (2) Antes de desconectar el cableado, compruebe siempre el color del cable y el estado del cableado.
- (3) Al revisar partes funcionales, partes complicadas o mecanismos relacionados, disponga las partes con cuidado para evitar confusiones.
- (4) Al desmontar e inspeccionar una pieza de precisión como por ejemplo la válvula de control, utilice herramientas limpias y hágalo en un lugar limpio.
- (5) Siga los procedimientos descritos para desmontaje, inspección y montaje.
- (6) Sustituya las juntas de estanqueidad, empaquetaduras y juntas tóricas por otras nuevas cada vez que se desmonten.
- (7) Sustitúyalas por partes originales de Toyota.
- (8) Utilice los pernos y tuercas especificados. Tenga en cuenta el par de apretamiento especificado en el momento de volver a realizar el montaje.  
(Apriete hasta el centro del rango del par de apretamiento especificado.)  
Si no se especifica ningún par de apretamiento, apriete el perno o tuerca de acuerdo con la tabla de par de apretamiento estándar.

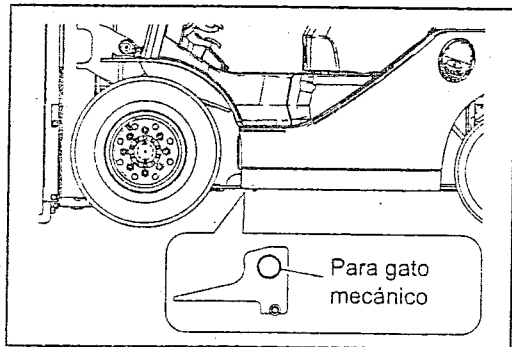
### 3. Comprenda el estado de la avería

Cuando aparece un problema, no intente inmediatamente desmontar o sustituir, primero compruebe si para solucionar el problema es necesario desmontar o solucionarlo.

### 4. Eliminación de líquidos de desecho, etc.

Al purgar líquido de desecho del vehículo, deposítelo en un contenedor.

Si se deposita o vierte directamente sin permiso aceite, combustible, líquido refrigerante, filtro del aceite, batería o cualquier otra sustancia nociva, afectará negativamente a la salud humana o destruirá el medio ambiente. Clasifique siempre los líquidos de desecho, etc. y trátelos adecuadamente solicitando su eliminación en empresas especializadas.



### 5. Puntos de elevación

Los puntos de elevación se encuentran en las partes delantera y trasera del vehículo. Aplique el gato siempre en los puntos de elevación.

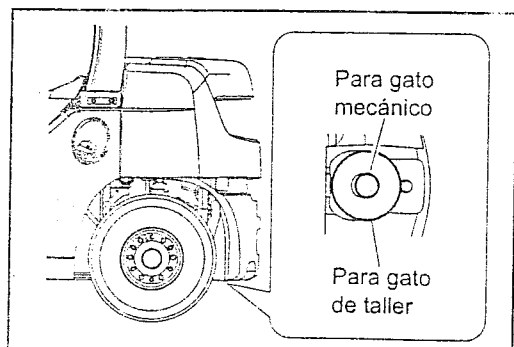
Lado delantero:

Debajo del lado delantero del bastidor hay un surco circular para admitir un gato mecánico.

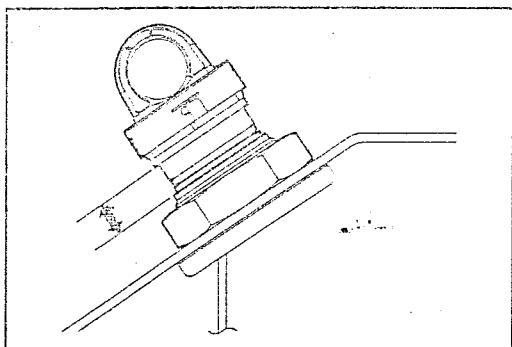
Cuando utilice un gato de taller, aplíquelo en la superficie inferior del bastidor.

Lado trasero:

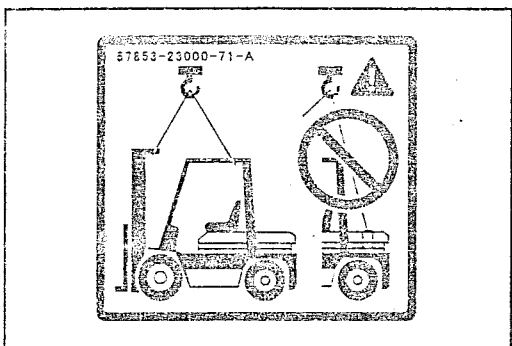
En la superficie inferior del contrapeso hay un surco circular que admite un gato mecánico o de taller.





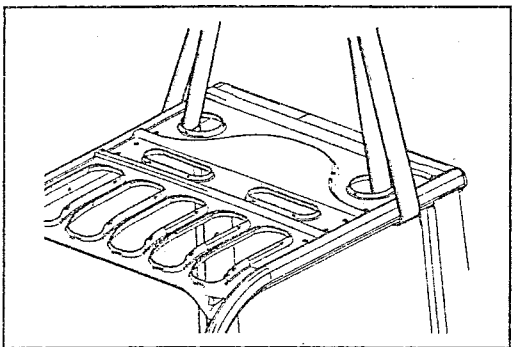


6. Procedimiento de inspección del nivel de aceite hidráulico  
Comprobando de la cantidad de aceite del tanque interior, como se muestra a continuación, toque la parte superior del casquete en el retén. (No la empuje dentro del retén.)



## ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO

Al elevar el vehículo, cuélguelo con cable(s) metálico(s) por los orificios de los ganchos del mástil y el lado trasero del protector de la cabeza.



Al elevar por el protector de la cabeza, extraiga la cubierta del techo y enganche cable(s) metálico(s) a las posiciones, como se muestra en la ilustración.

## PROBADOR DE CIRCUITOS

Hay disponibles probadores de circuitos de tipo analógico y digital. Deberían utilizarse de forma selectiva según el propósito de la medición.

Tipo analógico: Este tipo es adecuado para observar el movimiento durante la operación, pero el valor medido sólo debería utilizarse para referencia o para hacer juicios aproximados.

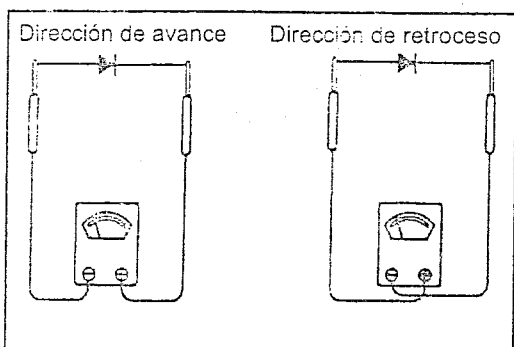
Tipo digital: Es posible una lectura bastante precisa, pero resulta difícil observar la variación o movimiento.

### 1. Diferencia en los resultados de medición con el tipo digital y el tipo analógico

- \* El resultado puede ser diferente entre las mediciones con el tipo analógico y el tipo digital.

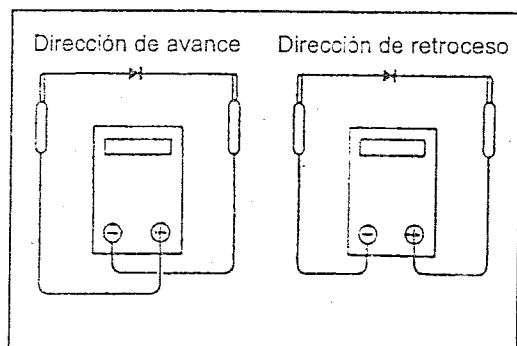
Utilice siempre un probador de circuitos conforme a su manual de funcionamiento.

A continuación se describen las precauciones cuando las polaridades son diferentes entre el tipo analógico y el tipo digital.



- (1) Probador de circuitos analógico  
Ejemplo de resultado de medición  
Rango del probador: rango k $\Omega$

|               | Tipo analógico     |
|---------------|--------------------|
| Hacia delante | Existe continuidad |
|               | 11 k $\Omega$      |
| Hacia atrás   | No hay continuidad |
|               | $\infty$           |



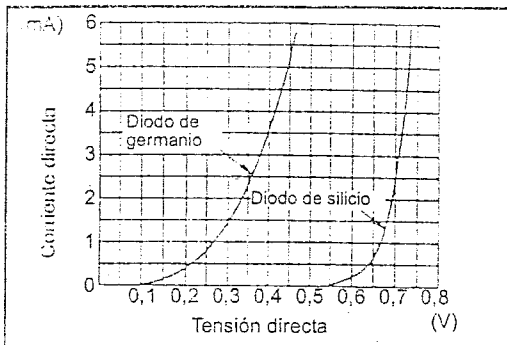
- (2) Probador de circuitos digital  
Ejemplo de resultado de medición  
Rango del probador: rango M $\Omega$

|               | Tipo digital       |
|---------------|--------------------|
| Hacia delante | No hay continuidad |
|               | 1                  |
| Hacia atrás   | Existe continuidad |
|               | 2 M $\Omega$       |

2. Diferencia en el resultado de la medición con probador de circuitos

La tensión del suministro de energía del probador del circuito depende del tipo de probador. Se utilizan 1,5 V, 3,0 V o 6,0 V.

La resistencia de un semiconductor como un diodo varía con la tensión del suministro de energía del probador del circuito. Las características del diodo se muestran en la siguiente figura.

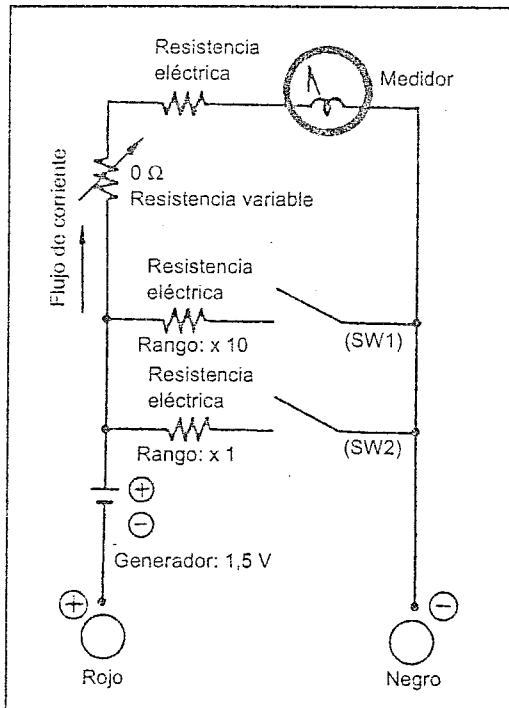


Los valores de resistencia del mismo semiconductor medido con dos tipos de probadores del circuito que tienen diferentes tensiones de suministro de energía son distintos.

Este manual describe los resultados de medición con un probador del circuito cuya tensión de suministro de energía es de 3,0 V.

3. Diferencia en el resultado de la medición por alcance de la medición (tipo analógico)

En el probador del circuito de tipo analógico, la modificación del rango de la medición conmuta el circuito interno para variar la resistencia del circuito. Incluso cuando se mide el mismo diodo, el resultado de la medición varía con el rango de la medición.



Utilice siempre el rango descrito en el manual de reparaciones para la medición.

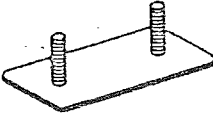
## PAR DE APRETAMIENTO ESTÁNDAR DE PERNOS Y TUERCAS

Los pares de apretamiento estándar de pernos y tuercas no se indican.  
Juzgue el par de apretamiento estándar como se muestra a continuación.

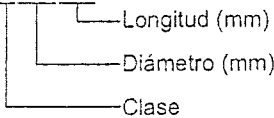
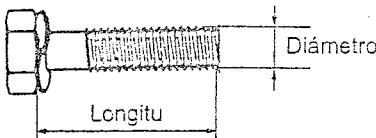
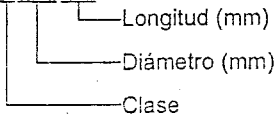
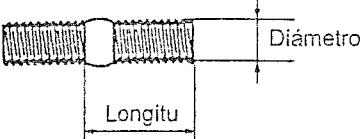
1. Para el par de apretamiento del perno de cabeza hexagonal, perno soldado y perno prisionero con la superficie de rodamiento estándar, identifique la clase de perno basándose en el siguiente gráfico y a continuación determine con la tabla de pares de apretamiento.
2. Para el par de apretamiento del perno con brida hexagonal, identifique la clase de perno basándose en el siguiente gráfico y a continuación determine con la tabla de pares de apretamiento.
3. Para el par de apretamiento de tuercas, compruebe el perno de acoplamiento y utilice el método 1.

## MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE DE RESISTENCIA DEL PERNO

### Identificación por forma del perno

|                            | Forma y clase                                                                                               | Clase                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Perno con cabeza hexagonal |  Perno cabeza N.º          | 4 = 4T<br>5 = 5T<br>6 = 6T<br>7 = 7T<br>8 = 8T |
|                            |  Sin marca                 | 4T                                             |
|                            |  Dos líneas salientes     | 5T                                             |
|                            |  Tres líneas salientes   | 7T                                             |
|                            |  Cuatro líneas salientes | 8T                                             |
| Perno soldado              |                          | 4T                                             |
| Perno prisionero           |  Sin marca               | 4T                                             |
|                            |  Estriado                | 6T                                             |

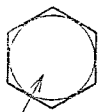
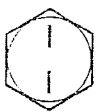
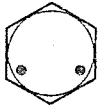
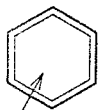
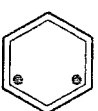
## Identificación por número de parte

|                            | N.º de parte                                                                                     | Forma                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Perno con cabeza hexagonal | 91611-40625<br> |  |
| Perno prisionero           | 92132-40614<br> |  |

## Tabla de pares de apretamiento

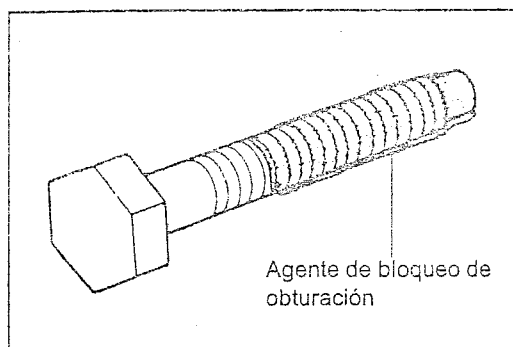
| Clase | Diámetro<br>mm | Separación<br>mm | Par especificado |        |
|-------|----------------|------------------|------------------|--------|
|       |                |                  | N·m              | kgf·cm |
| 4T    | 6              | 1,0              | 5,4              | 55     |
|       | 8              | 1,25             | 13               | 130    |
|       | 10             | 1,25             | 25               | 260    |
|       | 12             | 1,25             | 47               | 480    |
|       | 14             | 1,5              | 75               | 760    |
|       | 16             | 1,5              | 113              | 1150   |
| 5T    | 6              | 1,0              | 6,5              | 65     |
|       | 8              | 1,25             | 16               | 160    |
|       | 10             | 1,25             | 32               | 330    |
|       | 12             | 1,25             | 59               | 600    |
|       | 14             | 1,5              | 91               | 930    |
|       | 16             | 1,5              | 137              | 1400   |
| 6T    | 6              | 1,0              | 7,8              | 80     |
|       | 8              | 1,25             | 19               | 190    |
|       | 10             | 1,25             | 39               | 400    |
|       | 12             | 1,25             | 72               | 730    |
|       | 14             | 1,5              | 108              | 1100   |
|       | 16             | 1,5              | 172              | 1750   |
| 7T    | 6              | 1,0              | 11               | 110    |
|       | 8              | 1,25             | 25               | 260    |
|       | 10             | 1,25             | 52               | 530    |
|       | 12             | 1,25             | 95               | 970    |
|       | 14             | 1,5              | 147              | 1500   |
|       | 16             | 1,5              | 226              | 2300   |
| 8T    | 6              | 1,0              | 12               | 120    |
|       | 8              | 1,25             | 29               | 300    |
|       | 10             | 1,25             | 61               | 620    |
|       | 12             | 1,25             | 108              | 1100   |
|       | 14             | 1,5              | 172              | 1750   |
|       | 16             | 1,5              | 265              | 2700   |

## Identificación por forma del perno (Perno con brida hexagonal)

| Clase                     | 4.8T                                                                                           | 6.8T                                                                              | 8.8T                                                                              | 10.9T                                                                               | 11.9T                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Perno con brida hexagonal | <br>Sin marca |  |  |  |  |
|                           |                                                                                                |                                                                                   |  |  |                                                                                     |
|                           | <br>Sin marca |  |  | —                                                                                   | —                                                                                   |
|                           |                                                                                                |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |

## Tabla de pares de apretamiento (Perno con brida hexagonal)

| Clase | Diámetro<br>mm | Separación<br>mm | Par especificado |        |
|-------|----------------|------------------|------------------|--------|
|       |                |                  | N·m              | kgf·cm |
| 4.8T  | 6              | 1,0              | 5,5              | 56     |
|       | 8              | 1,25             | 13               | 130    |
|       | 10             | 1,25             | 27               | 280    |
|       | 12             | 1,25             | 50               | 510    |
|       | 14             | 1,5              | 78               | 800    |
|       | 16             | 1,5              | 120              | 1220   |
| 6.8T  | 6              | 1,0              | 7,5              | 80     |
|       | 8              | 1,25             | 19               | 190    |
|       | 10             | 1,25             | 39               | 400    |
|       | 12             | 1,25             | 71               | 720    |
|       | 14             | 1,5              | 110              | 1120   |
|       | 16             | 1,5              | 170              | 1730   |
| 8.8T  | 6              | 1,0              | 12               | 120    |
|       | 8              | 1,25             | 29               | 300    |
|       | 10             | 1,25             | 61               | 620    |
|       | 12             | 1,25             | 110              | 1120   |
|       | 14             | 1,5              | 175              | 1780   |
|       | 16             | 1,5              | 270              | 2750   |
| 10.9T | 6              | 1,0              | 15,5             | 160    |
|       | 8              | 1,25             | 38               | 390    |
|       | 10             | 1,25             | 80               | 820    |
|       | 12             | 1,25             | 145              | 1480   |
|       | 14             | 1,5              | 230              | 2350   |
|       | 16             | 1,5              | 360              | 3670   |
| 11.9T | 6              | 1,0              | 17,5             | 180    |
|       | 8              | 1,25             | 42               | 430    |
|       | 10             | 1,25             | 89               | 910    |
|       | 12             | 1,25             | 160              | 1630   |
|       | 14             | 1,5              | 260              | 2650   |
|       | 16             | 1,5              | 400              | 4080   |



## PERNOS PRERREVESTIDOS

(Pernos con recubrimiento de agente de bloqueo de obturación en las roscas)

1. No utilice el perno prerrevestido en ninguno de los siguientes casos:

- (1) Después de haber sido extraído.
- (2) Cuando el perno prerrevestido se mueve (se afloja o se aprieta) para comprobar la presión, etc.

**Nota:**

Para comprobar el par, utilice el límite inferior del rango de pares de apretamiento admisibles. Si se mueve el perno, vuelva a apretarlo según se expone a continuación.

2. Método para reutilizar pernos prerrevestidos

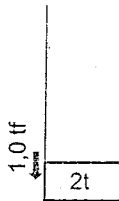
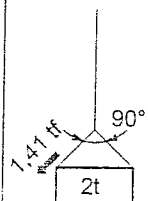
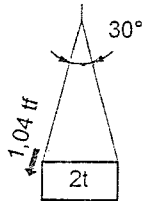
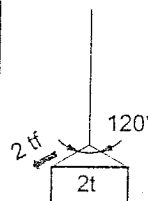
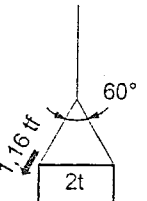
- (1) Lave el perno y el orificio roscado. (El orificio roscado debe lavarse incluso para sustituir el perno.)
- (2) Seque totalmente las partes lavadas mediante soplado de aire.
- (3) Revista la parte roscada del perno con el agente de bloqueo de obturación especificado.

## PAR DE APRETAMIENTO DEL ACOPLAMIENTO DEL TUBO DE ALTA PRESIÓN

1. Cuando conecte un tubo de alta presión, seque las superficies de contacto del acoplamiento del tubo y la boquilla de acoplamiento con un paño limpio para eliminar materia extraña, como suciedad. Compruebe también que no hay abolladuras ni otros daños en las superficies de contacto antes de la instalación.
2. Al conectar un tubo de alta presión, sujete el tubo para alinear el acoplamiento con la boquilla y apretar el acoplamiento.
3. El par de apretamiento máximo no debe superar dos veces de par de apretamiento estándar.

| Diámetro nominal de tornillo | Par de apretamiento estándar N·m (kgf·cm) |                         | Diámetro interno del tubo mm |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                              | Estándar                                  | Rango de apretamiento   |                              |
| 7/16 — 20UNF                 | 25 (250)                                  | 24 - 26 (240 - 270)     | 6                            |
| 9/16 — 18UNF                 | 34 (350)                                  | 32 - 36 (330 - 370)     | 9                            |
| 3/4 — 16UNF                  | 59 (600)                                  | 56 - 62 (570 - 630)     | 12                           |
| 7/8 — 14UNF                  | 59 (600)                                  | 56 - 62 (570 - 630)     | 12                           |
| 7/8 — 14UNF                  | 78 (800)                                  | 74 - 82 (740 - 840)     | 15                           |
| 1-1/16 — 12UNF               | 118 (1200)                                | 112 - 123 (1140 - 1250) | 19                           |
| 1-5/16 — 12UNF               | 137 (1400)                                | 130 - 144 (1330 - 1470) | 25                           |
| PF1/4                        | 25 (250)                                  | 24 - 26 (240 - 270)     | 6                            |
| PF3/8                        | 34 (350)                                  | 32 - 36 (330 - 370)     | 9                            |
| PF1/2                        | 59 (600)                                  | 56 - 62 (570 - 630)     | 12                           |
| PF3/4                        | 118 (1200)                                | 112 - 123 (1140 - 1250) | 19                           |
| PF1                          | 137 (1400)                                | 130 - 144 (1330 - 1470) | 25                           |

# LISTA DE ÁNGULOS DE SUSPENSIÓN DEL CABLE METÁLICO

| Ángulo de elevación | Tensión     | Compresión  | Método de suspensión                                                               | Ángulo de elevación | Tensión     | Compresión  | Método de suspensión                                                                |
|---------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0°                  | Tiempo 1,00 | Tiempo 0    |   | 90°                 | Tiempo 1,41 | Tiempo 1,00 |  |
| 30°                 | Tiempo 1,04 | Tiempo 0,27 |   | 120°                | Tiempo 2,00 | Tiempo 1,73 |  |
| 60°                 | Tiempo 1,16 | Tiempo 0,58 |  |                     |             |             |                                                                                     |

## CARGA SEGURA PARA CADA ÁNGULO DE SUSPENSIÓN DEL CABLE METÁLICO

Unidad: N (tf)

| Diámetro del cable | Carga de corte  | Suspensión de un solo cable | Suspensión de dos cables |                 |                |                | Suspensión de cuatro cables |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                 | 0°                          | 0°                       | 30°             | 60°            | 90°            | 0°                          | 30°             | 60°             | 90°             |
| 6 mm               | 21380<br>(2,18) | 3040<br>(0,31)              | 6080<br>(0,62)           | 5880<br>(0,6)   | 5200<br>(0,53) | 4310<br>(0,44) | 12160<br>(1,24)             | 11770<br>(1,2)  | 10400<br>(1,06) | 8630<br>(0,88)  |
| 8 mm               | 31480<br>(3,21) | 4410<br>(0,45)              | 8830<br>(0,9)            | 8530<br>(0,87)  | 7650<br>(0,78) | 6280<br>(0,64) | 17650<br>(1,8)              | 17060<br>(1,74) | 15300<br>(1,56) | 12550<br>(1,28) |
| 10 mm              | 49230<br>(5,02) | 6960<br>(0,71)              | 14020<br>(1,43)          | 13440<br>(1,37) | 11770<br>(1,2) | 9810<br>(1,0)  | 27460<br>(2,8)              | 26480<br>(2,7)  | 23540<br>(2,4)  | 19610<br>(2,0)  |
| 12,5 mm            | 76880<br>(7,84) | 10980<br>(1,12)             | 21570<br>(2,2)           | 21280<br>(2,1)  | 18630<br>(1,9) | 14710<br>(1,5) | 43150<br>(4,4)              | 41190<br>(4,2)  | 37270<br>(3,8)  | 29420<br>(3,0)  |
| 14 mm              | 96400<br>(9,83) | 13730<br>(1,4)              | 27460<br>(2,8)           | 26480<br>(2,7)  | 23540<br>(2,4) | 18630<br>(1,9) | 54920<br>(5,6)              | 52960<br>(5,4)  | 47070<br>(4,8)  | 37270<br>(3,8)  |



## PESO DE LOS COMPONENTES

| Componente                                                                                                         |                                           | Peso kgf    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Motor                                                                                                              | 4Y                                        | 134         |
|                                                                                                                    | 1DZ-II                                    | 162         |
|                                                                                                                    | 2Z                                        | 212         |
| Transmisión                                                                                                        | M/T (Embrague con funcionamiento en seco) | 34          |
|                                                                                                                    | M/T (Embrague de aceite)                  | 43          |
|                                                                                                                    | T/C (1 velocidad)                         | 62          |
|                                                                                                                    | T/C (T/C con 2 estatores)                 | 130         |
| Contrapeso                                                                                                         | Modelo de 1,0 tonelada                    | Aprox. 465  |
|                                                                                                                    | Modelo de 1,5 toneladas                   | Aprox. 770  |
|                                                                                                                    | Modelo de 1,75 toneladas                  | Aprox. 900  |
|                                                                                                                    | Modelo de 2,0 toneladas                   | Aprox. 1165 |
|                                                                                                                    | Modelo de 2,5 toneladas                   | Aprox. 1520 |
|                                                                                                                    | Modelo de 3,0 toneladas                   | Aprox. 1915 |
|                                                                                                                    | Modelo de K2,0 toneladas                  | Aprox. 1260 |
|                                                                                                                    | Modelo de K2,5 toneladas                  | Aprox. 1650 |
|                                                                                                                    | Modelo de K3,0 toneladas                  | Aprox. 1995 |
|                                                                                                                    | Modelo de J3,5 toneladas                  | Aprox. 2215 |
| Conjunto del mástil V menos respaldo y horquilla<br>(con cilindro de elevación, altura de elevación máx.: 3000 mm) | Series de 1 tonelada                      | Aprox. 310  |
|                                                                                                                    | Series de 2 toneladas                     | Aprox. 410  |
|                                                                                                                    | Series de 3 toneladas, K3 toneladas       | Aprox. 500  |
|                                                                                                                    | Series de K2 toneladas                    | Aprox. 400  |
|                                                                                                                    | Series de J3,5 toneladas                  | Aprox. 600  |

## CANTIDAD Y TIPOS DE LUBRICANTES RECOMENDADOS

| Descripción                                                          |                                                       | Aplicación                | Cantidad (                           | Clasificación         | Tipo                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                                                | Gasolina                                              | 4Y                        | 4,0                                  | API<br>SH, SJ, SL, SM | Lubricante de motor<br>SAE30<br>SAE10W-30                                                                                                                          |
|                                                                      | Diesel                                                | 1DZ-II                    | 7,9                                  | API                   | Aceite de motor diesel                                                                                                                                             |
|                                                                      |                                                       | 2Z                        | 9,0                                  | CE, CF, CF-4          | SAE30<br>SAE10W-30                                                                                                                                                 |
| Transmisión                                                          | M/T                                                   |                           | 3,6                                  | API<br>GL-4           | Aceite para engranajes<br>hipoidales<br>SAE85W-90                                                                                                                  |
|                                                                      |                                                       |                           |                                      | API<br>GL-3           | Espec. de área fría:<br>Aceite para engranajes<br>SAE75W-90                                                                                                        |
|                                                                      |                                                       | T/C (1 velocidad)         | 8,0                                  | ATF                   | GM Dexron® II                                                                                                                                                      |
|                                                                      |                                                       | T/C (T/C con 2 estatores) | 9,0                                  |                       |                                                                                                                                                                    |
| Diferencial                                                          | Series de 1 tonelada                                  |                           | 5,8                                  | API<br>GL-4           | Aceite para engranajes<br>hipoidales<br>SAE85W-90                                                                                                                  |
|                                                                      | Series de 2 toneladas                                 |                           | 6,1                                  |                       |                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | Series de K2 toneladas                                |                           | 5,8                                  |                       |                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | Series de K3 toneladas                                |                           | 6,1                                  |                       |                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | Series de 3 toneladas,<br>series de J3,5<br>toneladas |                           | 8,2                                  |                       |                                                                                                                                                                    |
| Aceite hidráulico<br>(Mástil V, máx. altura de<br>elevación 3000 mm) | Series de 1 tonelada                                  |                           | 30                                   | ISO<br>VG32           | Aceite hidráulico                                                                                                                                                  |
|                                                                      | Series de 2 toneladas                                 |                           | 33                                   |                       |                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | Series de K2 toneladas,<br>Series de K3 toneladas     |                           | 33                                   |                       |                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | Series de 3 toneladas,<br>Series de J3,5<br>toneladas |                           | 34                                   |                       |                                                                                                                                                                    |
| Depósito de combustible                                              | Series de 1 tonelada                                  |                           | 45                                   | —                     | —                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | Series de K2 toneladas,<br>Series de K3 toneladas     |                           | 55                                   |                       |                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | Series de 2-3 toneladas<br>Series de J3,5 toneladas   |                           | 60                                   |                       |                                                                                                                                                                    |
| Tuberías del sistema de<br>frenado y embrague                        | Todos los modelos                                     |                           | Cantidad adecuada<br>Depósito<br>0,2 | —                     | SAE J-1703<br>DOT-3                                                                                                                                                |
| Partes del chasis                                                    | Todos los modelos                                     |                           | Cantidad adecuada                    | —                     | • Grasa MP<br>• Grasa de bisulfuro de<br>molibdeno                                                                                                                 |
| Líquido refrigerante<br>(excluido depósito)                          | Tabla 1 adjunta Volumen de líquido refrigerante       |                           |                                      | LLC                   | • Mezcla LLC 30-50%<br>(para invierno o todas<br>las estaciones)<br>• Líquido refrigerante<br>con sustancia<br>antioxidante<br>(para primavera,<br>verano y otoño) |
| Líquido refrigerante<br>(Depósito)                                   | Todos los modelos                                     |                           | 0,47<br>(a nivel completo)           | ↑                     | ↑                                                                                                                                                                  |

**Nota:**

Dado que el volumen de aceite hidráulico varía con la especificación del mástil, asegúrese de comprobarlo finalmente con el indicador de nivel.

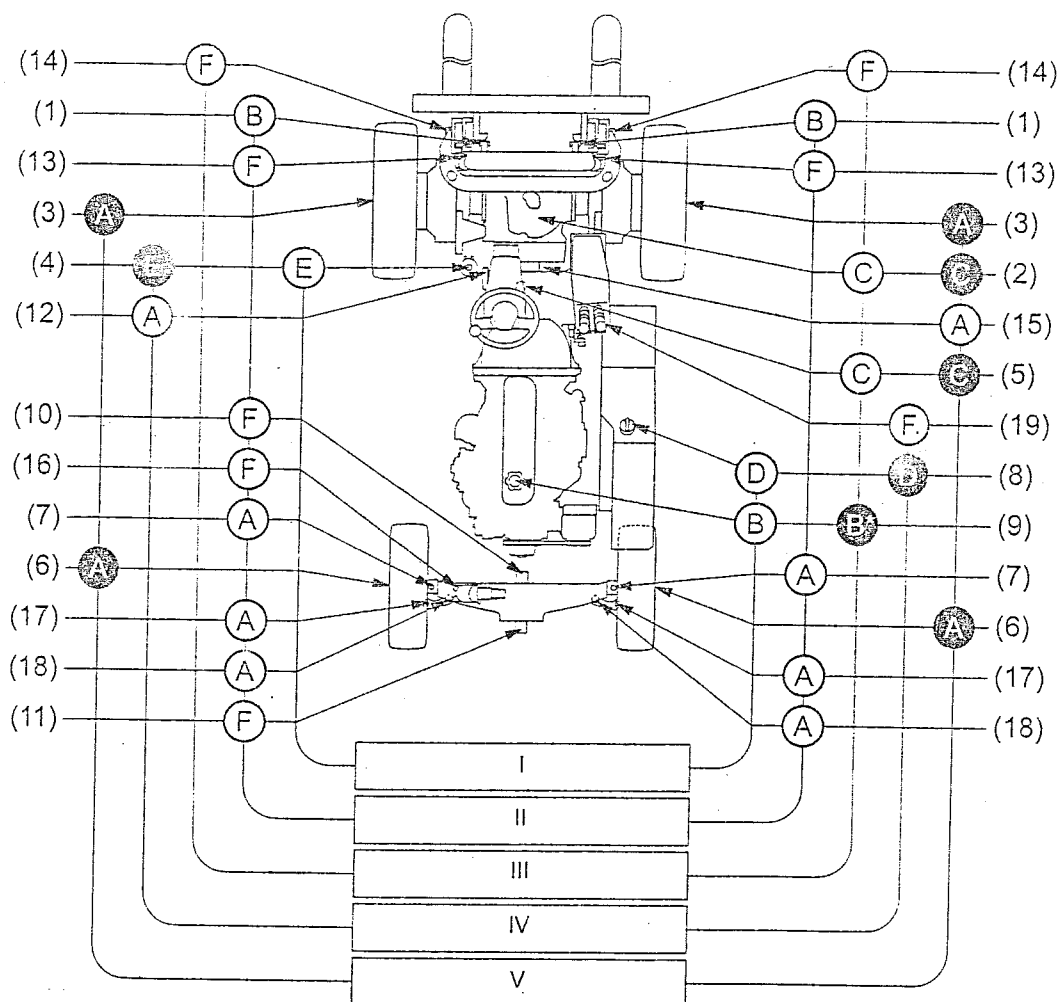
Tabla 1 adjunta Volumen de líquido refrigerante

Unidad: l

| Motor  | Transmisión | Series de 1 tonelada | Series de K2-K3 toneladas | Series de 2 toneladas | Series de 3-J3,5 toneladas |
|--------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4Y     | M/T         | 8,2                  | 8,2                       | 8,3                   | 8,3                        |
|        | T/C         | 8,4                  | 8,4                       | 8,5                   | 9,7                        |
| 1DZ-II | M/T         | 6,8                  | 6,8                       | 7,0                   | 7,0                        |
|        | T/C         | 7,0                  | 7,0                       | 8,4                   | 8,4                        |
| 2Z     | M/T         |                      |                           | 7,9                   | 7,9                        |
|        | T/C         |                      |                           | 8,1                   | 9,3                        |

# GRÁFICO DE LUBRICACIÓN

## Modelo de transmisión manual



\*: Para las calidades de aceite de motor que se enumeran a continuación, cambie el aceite cada 500 horas.

Vehículo de gasolina: API SL, SM y superior

Vehículo diesel: API CF-4 y superior

○ Inspección

● Sustitución

A Grasa MP

B Aceite de motor

C Aceite para engranajes hipoidales

D Aceite hidráulico

E Líquido de frenos

F Grasa de bisulfuro de molibdeno

I Inspeccione cada 8 horas (diariamente)

II Inspeccione cada 40 horas (semanalmente)

III Inspeccione cada 250 horas (6 semanas)

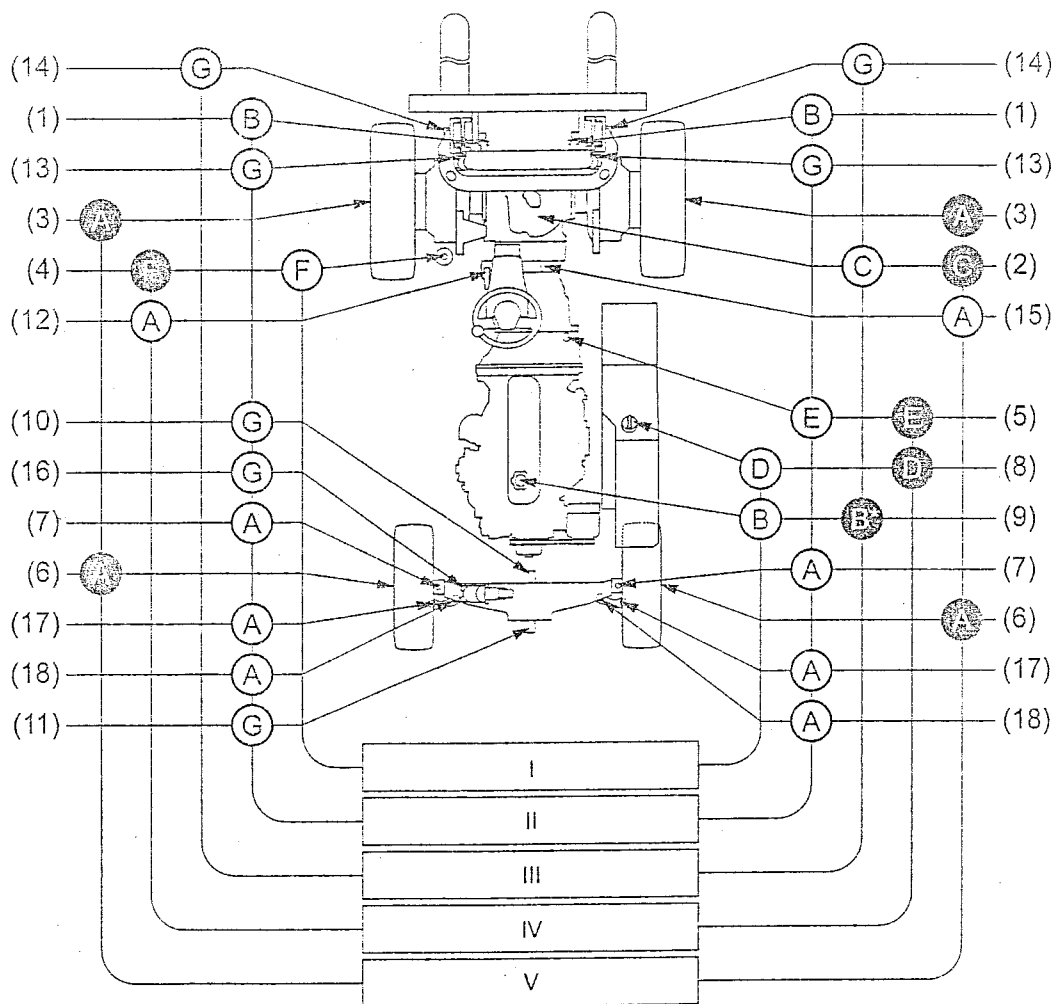
IV Inspeccione cada 1000 horas (6 mensualmente)

V Inspeccione cada 2000 horas (anual)

- 1 Cadena
- 2 Diferencial
- 3 Cojinete de las ruedas delanteras
- 4 Cilindro maestro de freno y embrague
- 5 Caja de la transmisión
- 6 Cojinete de las ruedas traseras
- 7 Pivote de dirección de la rótula de dirección
- 8 Tanque de aceite
- 9 Caja del cigüeñal del motor
- 10 Pasador frontal del eje trasero con muñón central

- 11 Pasador trasero del eje trasero con muñón central
- 12 Mecanismo de bloqueo de la dirección de inclinación
- 13 Casquillo de apoyo del mástil
- 14 Pasador delantero del cilindro de inclinación
- 15 Árbol cardan
- 16 Pasador inferior del cilindro de bloqueo de oscilación (espec. del SAS)
- 17 Pasador final de la barra de acoplamiento
- 18 Pasador final del cilindro del eje trasero
- 19 Palanca de cambio de engranaje

## Convertidor de par y modelo de transmisión



\*: Para las calidades de aceite de motor que se enumeran a continuación, cambie el aceite cada 500 horas.  
 Vehículo de gasolina: API SL, SM y superior  
 Vehículo diesel: API CF-4 y superior

○ Inspección

● Sustitución

A Grasa MP

B Aceite de motor

C Aceite para engranajes hipoidales

D Aceite hidráulico

E Líquido de la transmisión automática

F Líquido de frenos

G Grasa de bisulfuro de molibdeno

I Inspeccione cada 8 horas (diariamente)

II Inspeccione cada 40 horas (semanalmente)

III Inspeccione cada 250 horas (6 semanas)

IV Inspeccione cada 1000 horas (6 mensualmente)

V Inspeccione cada 2000 horas (anual)

- 1 Cadena
- 2 Diferencial
- 3 Cojinete de las ruedas delanteras
- 4 Cilindro maestro del freno
- 5 Caja del convertidor de par
- 6 Cojinete de las ruedas traseras
- 7 Pivote de dirección de la rótula de dirección
- 8 Tanque de aceite
- 9 Caja del cigüeñal del motor

- 10 Pasador frontal del eje trasero con muñón central
- 11 Pasador trasero del eje trasero con muñón central
- 12 Mecanismo de bloqueo de la dirección de inclinación
- 13 Casquillo de apoyo del mástil
- 14 Pasador delantero del cilindro de inclinación
- 15 Árbol cardan
- 16 Pasador inferior del cilindro de bloqueo de oscilación (espec. del SAS)
- 17 Pasador final de la barra de acoplamiento
- 18 Pasador final del cilindro del eje trasero

# MANTENIMIENTO PERIÓDICO

## MÉTODO DE INSPECCIÓN

I: Inspección. Repare o reemplace si es necesario.

M: Medición. Repare o ajuste si es necesario.

T: Volver a apretar C: Limpiar L: Lubricación

\*: Para vehículo nuevo \*1: Detector de fisuras

| Periodo de inspección      |                                                                                | Cada<br>6 semanas | Cada<br>3 meses   | Cada<br>6 meses    | Cada<br>12 meses   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                | Cada<br>250 horas | Cada<br>500 horas | Cada<br>1000 horas | Cada<br>2000 horas |
| Elemento                   |                                                                                |                   |                   |                    |                    |
| <b>MOTOR</b>               |                                                                                |                   |                   |                    |                    |
| Carrocería principal       | Arranque correcto y ruido anormal                                              | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Condición de rotación en régimen mínimo                                        | M                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Condición de rotación durante la aceleración                                   | M                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Condición de gases de escape                                                   | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Elemento del filtro de aire                                                    | C                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Holgura entre válvulas (IDZ-II·2Z)                                             | M*                |                   |                    | M                  |
|                            | Compresión                                                                     |                   |                   |                    | M                  |
|                            | Alojamiento de perno de la culata                                              |                   |                   |                    | T                  |
|                            | Montaje sobre tacos elásticos del silenciador                                  |                   |                   |                    | I                  |
| Sistema de PCV             | Obstrucción y daños en válvula y tuberías de PCV                               | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
| Regulador                  | Rpm máxima sin carga                                                           | M                 | ←                 | ←                  | ←                  |
| Sistema de lubricación     | Pérdida de aceite                                                              | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Nivel de aceite                                                                | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Obstrucción y suciedad del filtro de aceite                                    | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
| Sistema de combustible     | Pérdida de combustible                                                         | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Funcionamiento del mecanismo de conexión del carburador                        | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Suciedad y obstrucción del filtro y elemento de combustible                    | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Puesta a punto de la inyección                                                 |                   |                   | M                  | ←                  |
|                            | Presión de inyección de la boquilla de inyección y estado del agua pulverizada |                   |                   |                    | M                  |
|                            | Drenaje del sedimentador                                                       |                   |                   | I                  | ←                  |
| Sistema de refrigeración   | Nivel del líquido refrigerante en el radiador y fuga                           | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Degradación del tubo de caucho                                                 | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Condición del tapón del radiador                                               | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Tensión de la correa del ventilador, aflojamiento y daños                      | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Montaje sobre tacos elásticos del radiador                                     |                   |                   |                    | I                  |
| Silenciador DPF            | Filtro                                                                         |                   |                   | I                  | ←                  |
|                            | Filtro alineado (para sensor de contrapresión)                                 |                   | I                 | ←                  | ←                  |
|                            | Válvula DPF                                                                    |                   |                   |                    | C                  |
| Sistema de combustible LPG | Escape de gas en conductos y juntas                                            | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Avería en conductos y juntas                                                   | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Extracción de alquitrán del regulador                                          | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |
|                            | Aflojamiento y daños en la sección de instalación del contenedor LPG           | I                 | ←                 | ←                  | ←                  |

| Periodo de inspección                             |                                                                                                          | Cada 6 semanas | Cada 3 meses   | Cada 6 meses    | Cada 12 meses   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |                                                                                                          | Cada 250 horas | Cada 500 horas | Cada 1000 horas | Cada 2000 horas |
| Sistema convertidor catalítico de tres vías       | Medición de la concentración de gases de escape (monóxido de carbono e hidrocarburo)                     | M              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Aflojamiento y daños en el tubo del sistema de escape                                                    |                |                |                 | I               |
|                                                   | Daños en el tubo de vacío                                                                                | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Daños en el sensor de vacío                                                                              |                |                |                 | I               |
|                                                   | Daños en el sensor de temperatura del líquido refrigerante                                               |                |                |                 | I               |
|                                                   | Daños y limpieza del inyector (vehículo LPG)                                                             |                |                |                 | I               |
|                                                   | Daños en el contador (vehículo LPG)                                                                      |                |                |                 | I               |
| Control de manipulación de carga y desplazamiento | Daños en el actuador                                                                                     |                | I              | ←               | ←               |
|                                                   | Daños en el interruptor y sensor del pedal del eje                                                       |                | I              | ←               | ←               |
|                                                   | Daños en el sensor de velocidad de desplazamiento                                                        |                |                |                 | I               |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA                 |                                                                                                          |                |                |                 |                 |
| Embrague                                          | Juego del pedal del embrague                                                                             | M              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Sonido y funcionamiento anormales (conexión)                                                             | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Funcionamiento y escape del cilindro maestro del embrague                                                | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Nivel del líquido                                                                                        | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Funcionamiento y escape del mecanismo del embrague de aceite (OPT)                                       |                |                | I               | ←               |
| Transmisión manual                                | Fuga                                                                                                     | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Nivel del líquido                                                                                        | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Funcionamiento y ruido anormal del engranaje                                                             | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Daños en el cable de la palanca de cambios                                                               |                |                |                 | I               |
| Diferencial                                       | Fuga                                                                                                     | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Nivel de aceite                                                                                          | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Aflojamiento del perno                                                                                   |                |                |                 | T               |
| Convertidor de par y transmisión                  | Fuga                                                                                                     | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Nivel del líquido                                                                                        | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Funcionamiento y aflojamiento del mecanismo operativo                                                    | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Funciones del embrague y válvula de control                                                              | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Función de la válvula de marcha lenta                                                                    | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Medición de la presión hidráulica y de calado                                                            |                |                | M               | ←               |
| Árbol cardan y palier                             | Junta floja                                                                                              |                | T              | ←               | ←               |
|                                                   | Aflojamiento en conexiones de ranuras                                                                    |                |                |                 | I               |
|                                                   | Aflojamiento de junta universal                                                                          |                |                |                 | I               |
|                                                   | Torsión y fisuras del palier                                                                             |                |                |                 | I               |
| SISTEMA MOTOR                                     |                                                                                                          |                |                |                 |                 |
| Ruedas                                            | Presión de inflado de neumáticos                                                                         | M              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Cortes, daños y desgaste irregular de neumáticos                                                         | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Tuercas de cubo y llanta aflojadas                                                                       | T              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Profundidad del dibujo de los neumáticos                                                                 | M              | ←              | ←               | ←               |
|                                                   | Astillas metálicas, piedras pequeñas y otras materias extrañas atrapadas en los surcos de los neumáticos | I              | ←              | ←               | ←               |

| Elemento                                |                                                                                  | Periodo de inspección |                |                 |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                         |                                                                                  | Cada 6 semanas        | Cada 3 meses   | Cada 6 meses    | Cada 12 meses   |
|                                         |                                                                                  | Cada 250 horas        | Cada 500 horas | Cada 1000 horas | Cada 2000 horas |
| Ruedas                                  | Daños en la llanta, cojinete lateral y rueda de disco                            | I                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Sonido anormal y aflojamiento del cojinete de las ruedas delanteras              | I                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Sonido anormal y aflojamiento del cojinete de las ruedas traseras                | I                     | ←              | ←               | ←               |
| Eje delantero                           | Fisuras, daños y deformación de la caja                                          |                       |                |                 | I               |
| Eje trasero                             | Fisuras, daños y deformación de la caja                                          |                       |                |                 | I               |
|                                         | Aflojamiento del eje con muñón central en la dirección longitudinal del vehículo |                       |                |                 | M               |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN                    |                                                                                  |                       |                |                 |                 |
| Volante                                 | Juego y aflojamiento                                                             | I                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Función                                                                          | I                     | ←              | ←               | ←               |
| Válvula de dirección                    | Pérdida de aceite                                                                | I                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Aflojamiento del montaje                                                         | T                     | ←              | ←               | ←               |
| Dirección asistida                      | Pérdida de aceite                                                                | I                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Aflojamiento del montaje y el varillaje de mando                                 | I                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Daños en el tubo de la dirección asistida                                        |                       |                |                 | I               |
| Rótula                                  | Aflojamiento del pivote de dirección                                             | I                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Fisuras y deformación                                                            |                       |                |                 | I               |
| SISTEMA DE FRENOS                       |                                                                                  |                       |                |                 |                 |
| Pedal del freno                         | Juego y reserva                                                                  | M                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Efecto de frenado                                                                | I                     | ←              | ←               | ←               |
| Freno de estacionamiento                | Eficacia de funcionamiento                                                       | I                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Efecto de frenado                                                                | I                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Aflojamiento y daños en el cable y el varillaje de mando                         | I                     | ←              | ←               | ←               |
| Tubería del freno                       | Fugas, daños y condición de montaje                                              | I                     | ←              | ←               | ←               |
| Depósito                                | Fuga y nivel de fluido                                                           | I                     | ←              | ←               | ←               |
| Cilindro maestro y cilindro de la rueda | Función, desgaste, daños, fugas y aflojamiento del montaje                       |                       |                |                 | I               |
| Tambor del freno y zapata de freno      | Holgura entre tambor y forro                                                     | M                     | ←              | ←               | ←               |
|                                         | Desgaste de la parte deslizante de la zapata y el forro                          |                       |                |                 | I               |
|                                         | Desgaste y daños en el tambor                                                    |                       |                |                 | I               |
|                                         | Condición de funcionamiento de la zapata                                         |                       |                |                 | I               |
|                                         | Oxidación del bulón de anclaje                                                   |                       |                |                 | I               |
|                                         | Fatiga del resorte de retorno                                                    |                       |                |                 | M               |
|                                         | Función de ajuste automático                                                     |                       |                |                 | I               |
| Placa de apoyo                          | Deformación, fisuras y daños                                                     |                       |                |                 | I               |
|                                         | Montaje suelto                                                                   |                       |                |                 | T               |



| Elemento                              |                                                                                   | Periodo de inspección | Cada 6 semanas | Cada 3 meses    | Cada 6 meses    | Cada 12 meses |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                                                                   | Cada 250 horas        | Cada 500 horas | Cada 1000 horas | Cada 2000 horas |               |
| SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES |                                                                                   |                       |                |                 |                 |               |
| Horquillas                            | Anormalidad en horquilla y clavija de retención                                   | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Desalineamiento entre las garras izquierda y derecha de la horquilla              | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Fisuras en la raíz de la horquilla y la parte soldada                             |                       |                |                 | I*              |               |
| Mástil y consola de elevación         | Deformación y daños de cada parte y fisura en la parte soldada                    | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Aflojamiento del mástil y la consola de elevación                                 | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Desgaste y daños en el casquillo de apoyo del mástil                              |                       |                |                 | I               |               |
|                                       | Desgaste, daños y condición de rotación de rodillos                               | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Desgaste y daños de ejes portarrodillos                                           |                       |                |                 | I               |               |
|                                       | Desgaste y daños del desenganche del mástil                                       | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
| Cadena y polea de cadena              | Tensión, deformación y daños de la cadena                                         | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Lubricación de la cadena                                                          | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Alargamiento de la cadena                                                         |                       |                |                 | I               |               |
|                                       | Anormalidad del perno de anclaje de la cadena                                     | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Desgaste, daños y condición de rotación de la polea de cadena                     | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
| Varios enganches                      | Anormalidad y condición de montaje de cada parte                                  | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
| SISTEMA HIDRÁULICO                    |                                                                                   |                       |                |                 |                 |               |
| Cilindro                              | Aflojamiento y daños en el montaje del cilindro                                   | T                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Deformación y daños del vástago, el tornillo del vástago y el extremo del vástago | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Funcionamiento del cilindro                                                       | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Caída natural e inclinación natural hacia delante (desplazamiento hidráulico)     | M                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Pérdida de aceite y daños                                                         | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Desgaste y daños en el pasador y el soporte del pasador                           | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Velocidad de elevación                                                            | M                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Movimiento irregular                                                              | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
| Bomba de aceite                       | Pérdida de aceite y sonido anormal                                                | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
| Tanque de aceite hidráulico           | Contaminación y nivel de aceite                                                   | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Depurador de aceite y tanque                                                      |                       |                | C               | ←               |               |
|                                       | Pérdida de aceite                                                                 | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
| Palanca de control                    | Varillaje de mando suelto                                                         | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Funcionamiento                                                                    | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
| Válvula de control de aceite          | Pérdida de aceite                                                                 | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Medición de la presión de alivio                                                  |                       |                |                 | M               |               |
|                                       | Funciones de la válvula de alivio y la válvula de bloqueo de inclinación          | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
| Tubo hidráulico                       | Pérdida de aceite                                                                 | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Deformación y daños                                                               | I                     | ←              | ←               | ←               |               |
|                                       | Junta floja                                                                       | T                     | ←              | ←               | ←               |               |

| Elemento                        |                                                                                            | Periodo de inspección | Cada 6 semanas | Cada 3 meses   | Cada 6 meses    | Cada 12 meses   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                                                                                            |                       | Cada 250 horas | Cada 500 horas | Cada 1000 horas | Cada 2000 horas |
| SISTEMA ELECTRICO               |                                                                                            |                       |                |                |                 |                 |
| Puesta a punto del encendido    | Fisuras en la tapa del distribuidor                                                        |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Bujía de encendido quemada y separada                                                      |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Terminal quemado en el lado del distribuidor                                               |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Pieza central de la tapa del distribuidor desgastada y dañada                              |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Discontinuidad interna del cable de conexión                                               |                       |                |                |                 | I               |
|                                 | Puesta a punto del encendido                                                               |                       |                |                | M               | ←               |
| Motor de arranque               | Estado de engrane del piñón diferencial                                                    |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Cargador                        | Función de carga                                                                           |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Batería                         | Nivel del líquido de la batería                                                            |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Gravedad específica del líquido de la batería                                              |                       |                |                | M               | ←               |
| Cableado eléctrico              | Mazo de cables dañado                                                                      |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Fusibles                                                                                   |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Precalentador                   | Circuito abierto en bujía de incandescencia                                                |                       |                |                | I               | ←               |
|                                 | Circuito abierto en calentador de la mezcla de admisión                                    |                       |                |                | I               | ←               |
| Sistema de detención del motor  | Función del dispositivo de detención clave del motor diesel                                |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, ETC. |                                                                                            |                       |                |                |                 |                 |
| Protección de la cabeza         | Fisuras en la parte soldada                                                                |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Deformación y daños                                                                        |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Respaldo                        | Aflojamiento del montaje                                                                   |                       | T              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Deformación, fisuras y daños                                                               |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Sistema de iluminación          | Función y condición del montaje                                                            |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Bocina                          | Función y condición del montaje                                                            |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Indicador de dirección          | Función y condición del montaje                                                            |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Instrumentos                    | Funciones                                                                                  |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Zumbador de marcha atrás        | Función y condición del montaje                                                            |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Espejo retrovisor               | Suciedad, daños                                                                            |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Estado de la reflexión trasera                                                             |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Asiento                         | Aflojamiento y daños del montaje                                                           |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Función y daños del cinturón de seguridad                                                  |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Función del interruptor del asiento                                                        |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| OPS                             | Funciones                                                                                  |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
| Carrocería                      | Daños y fisuras en el bastidor, travesaños, etc.                                           |                       |                |                |                 | I               |
|                                 | Aflojamiento del perno                                                                     |                       |                |                |                 | T               |
| SAS                             | Funciones                                                                                  |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Aflojamiento y daños en la parte de montaje de sensores                                    |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Daños, deformación, pérdida de aceite y aflojamiento del montaje de las partes funcionales |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Aflojamiento y daños de los mazos de cables                                                |                       | I              | ←              | ←               | ←               |
|                                 | Rendimiento del acumulador del cilindro de bloqueo                                         |                       |                |                |                 | I               |
| Otros                           | Engrase                                                                                    |                       | L              | ←              | ←               | ←               |

# SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PARTES Y LUBRICANTES

⊗: Sustitución

| Elemento                                                                   | Intervalo | Cada 6 semanas | Cada 3 meses   | Cada 6 meses    | Cada 12 meses   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |           | Cada 250 horas | Cada 500 horas | Cada 1000 horas | Cada 2000 horas |
| Aceite de motor                                                            |           | ⊗*2            | —              | ←               | ←               |
| Filtro de aceite de motor                                                  |           | ⊗*1            | ⊗              | ←               | ←               |
| Líquido refrigerante del motor (cada 2 años para LLC)                      |           |                | ⊗              | ←               | ←               |
| Filtro de combustible                                                      |           |                |                | ⊗               | ←               |
| Aceite del convertidor de par                                              |           |                |                | ⊗               | ←               |
| Filtro de aceite del convertidor de par                                    |           |                |                | ⊗               | ←               |
| Aceite de la transmisión manual                                            |           |                |                |                 | ⊗               |
| Aceite del diferencial                                                     |           |                |                |                 | ⊗               |
| Aceite hidráulico                                                          |           |                |                | ⊗               | ←               |
| Filtro de aceite hidráulico                                                |           | ⊗*1            |                | ⊗               | ←               |
| Grasa del cojinete de las ruedas                                           |           |                |                |                 | ⊗               |
| Bujías de encendido                                                        |           |                |                | ⊗               | ←               |
| Elemento del filtro de aire                                                |           |                |                |                 | ⊗               |
| Copas y sellos para cilindros maestros del freno y cilindros de las ruedas |           |                |                |                 | ⊗               |
| Líquido de frenos                                                          |           |                |                | ⊗               | ←               |
| Tubos de la dirección asistida                                             |           |                |                |                 | ⊗*3             |
| Partes de caucho de la dirección asistida                                  |           |                |                |                 | ⊗*3             |
| Tubos hidráulicos                                                          |           |                |                |                 | ⊗*3             |
| Tubo del depósito del líquido de frenos                                    |           |                |                |                 | ⊗*3             |
| Tubo flexible de alimentación de combustible                               |           |                |                |                 | ⊗*3             |
| Tubos de caucho para convertidor de par                                    |           |                |                |                 | ⊗*3             |
| Cadenas                                                                    |           |                |                |                 | ⊗*4             |
| Sello de la bomba de aceite para manipulación de materiales                |           |                |                |                 | ⊗*4             |
| Filtro para silenciador DPF (OPT)                                          |           |                |                |                 | ⊗*4             |
| Filtro instalado de retropresión del silenciador DPF (OPT)                 |           |                |                | ⊗               | ←               |
| Filtro de aire DPF (OPT)                                                   |           |                |                |                 | ⊗*3             |
| Cilindro de bloqueo de oscilación SAS (Espec. del SAS)                     |           |                |                |                 | ⊗*5             |
| Silenciador catalítico (OPT)                                               |           |                |                |                 | ⊗               |
| Silenciador catalítico de 3 vías (OPT)                                     |           |                |                |                 | ⊗*6             |

\*1: Para vehículo nuevo

\*2: Para las calidades de aceite de motor que se enumeran a continuación, cambie el aceite cada 500 horas.

Vehículo de gasolina: API SL, SM y superior

Vehículo diesel: API CF-4 y superior

\*3: Cada 2 años

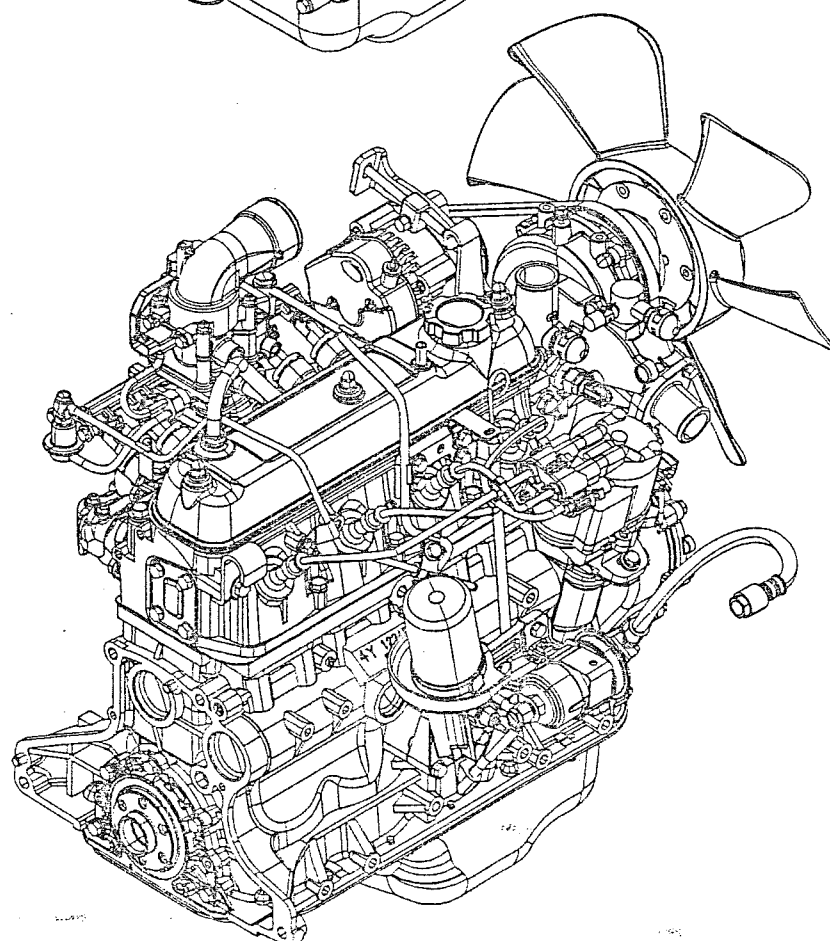
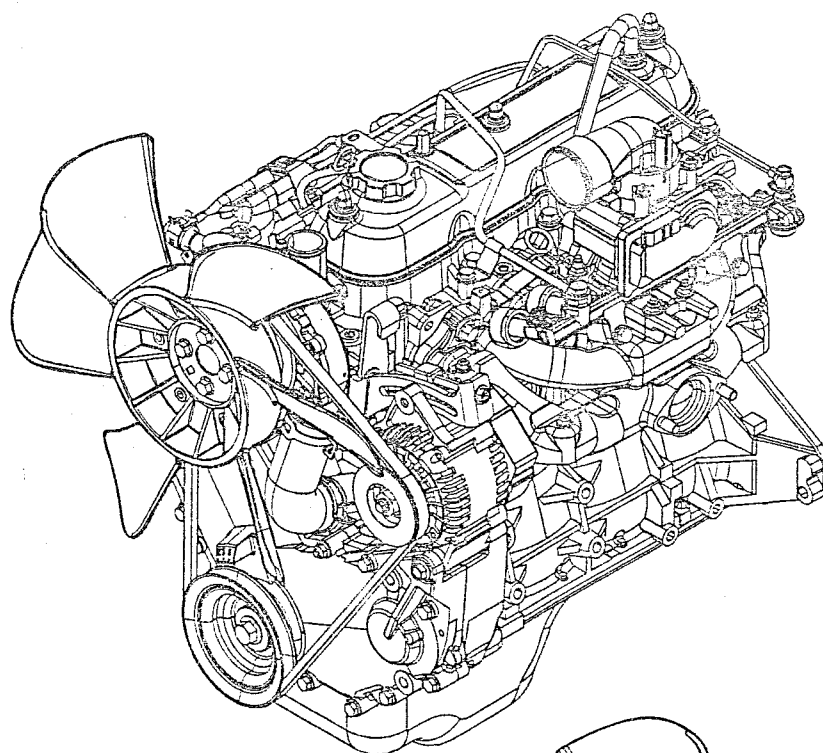
\*4: Cada 3 años

\*5: Cada 10000 horas

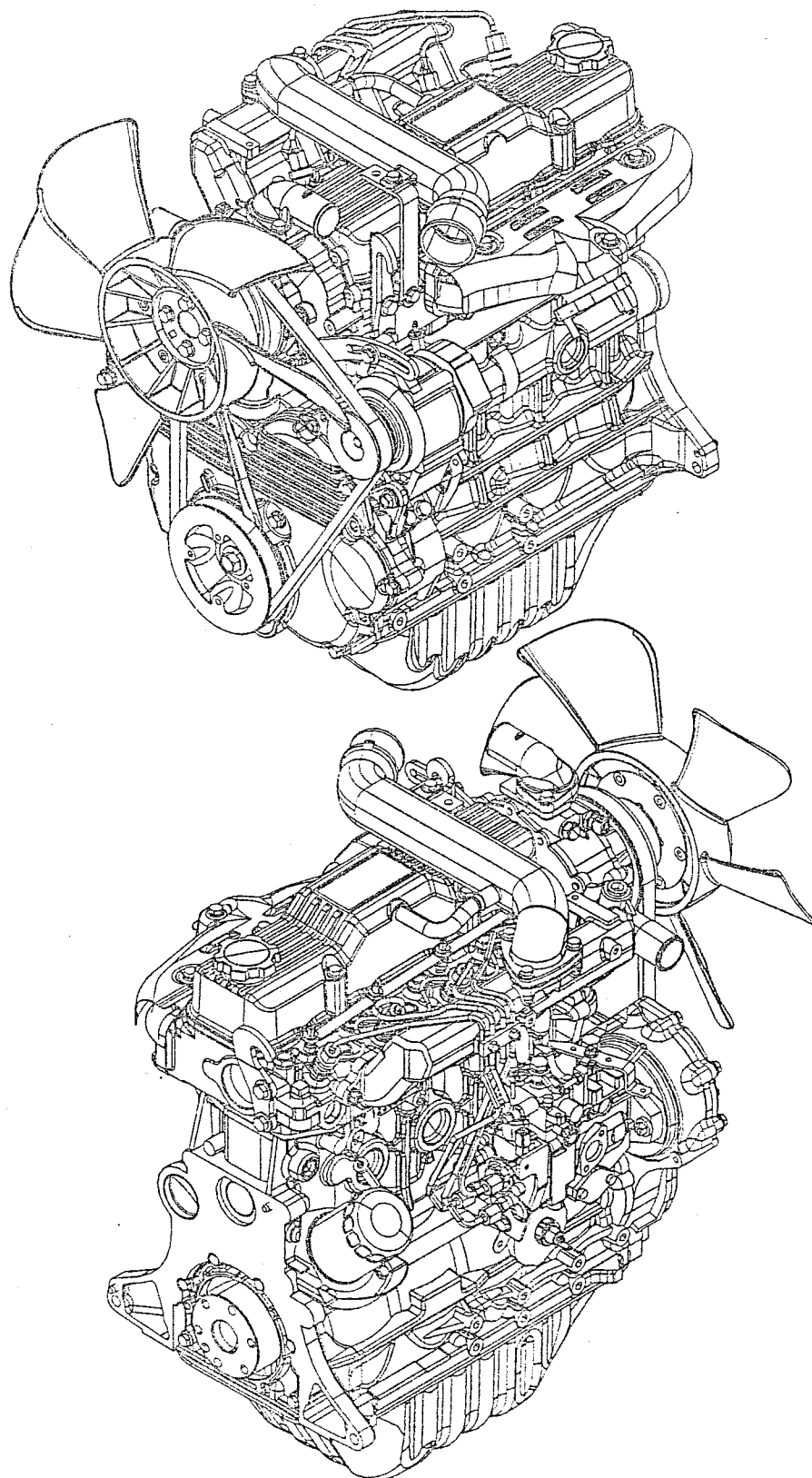
\*6: Cada 5 años o cada 3500 horas

La sustitución se realizará según las horas de funcionamiento o los meses, lo que ocurra antes.

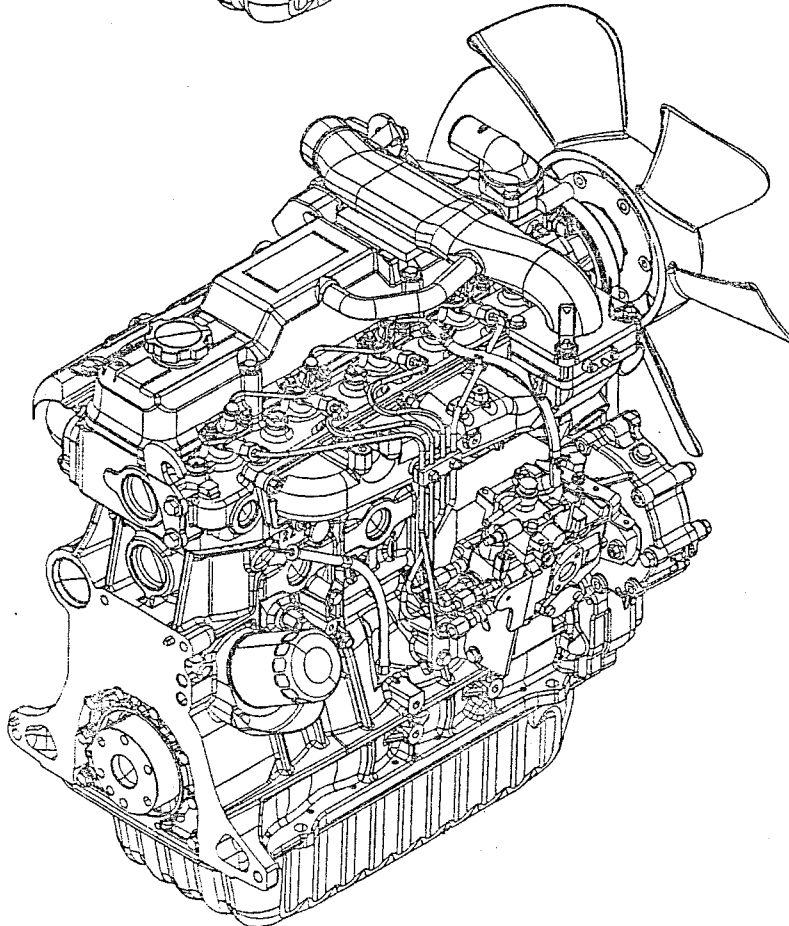
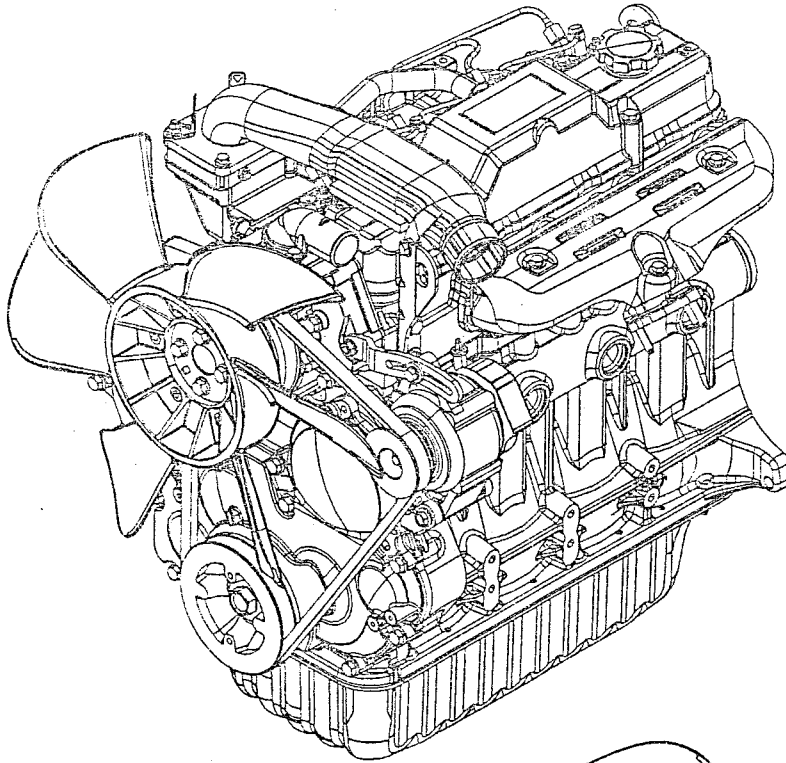
# Motor 4Y-E (Con control electrónico: OPT)



## Motor 1DZ-II



## Motor 2Z



# **PARÁMETROS PRINCIPALES DEL MOTOR**

## **Motor de gasolina**

| Modelo de vehículo                    |                           | Series de 1.2-K2-K3 toneladas                    | Series de 3-J3,5 toneladas | Series de 1.2-K2-K3 toneladas | Series de 3-J3,5 toneladas |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Elemento                              |                           |                                                  |                            |                               |                            |
| Modelo de motor                       |                           | 4Y-M                                             | ←                          | 4Y-E (OPT)                    | ←                          |
| Tipo de motor                         |                           | Gasolina · 4 ciclos                              | ←                          | ←                             | ←                          |
| Número y disposición de los cilindros |                           | 4 cilindros en línea, montados longitudinalmente | ←                          | ←                             | ←                          |
| Tipo cámara de combustión             |                           | Calzo                                            | ←                          | ←                             | ←                          |
| Mecanismo de válvulas                 |                           | OHV-transmisión por cadena                       | ←                          | ←                             | ←                          |
| Calibre × carrera                     | mm                        | 91,0 × 86,0                                      | ←                          | ←                             | ←                          |
| Desplazamiento total                  | cm <sup>3</sup>           | 2237                                             | ←                          | ←                             | ←                          |
| Índice de compresión                  |                           | 8,8                                              | ←                          | ←                             | ←                          |
| Capacidad máxima                      | Exclusivo de gasolina     | 40 (54)/2400                                     | 43 (58)/2600               | 38 (51)/2570                  | 44 (59)/2570               |
| kW (PS)/rpm                           | LPG convertible/ Gasolina | 35 (48)/2400                                     | 38 (52)/2600               | 38 (51)/2570                  | 43 (58)/2570               |
|                                       | LPG convertible/ LPG      | 35 (48)/2400                                     | 38 (52)/2600               | 38 (51)/2570                  | 42 (57)/2570               |
|                                       | Exclusivo LPG             | 37 (50)/2400                                     | 40 (54)/2600               | 38 (51)/2570                  | 42 (57)/2570               |
|                                       |                           |                                                  |                            |                               |                            |
| Par motor máximo                      | Exclusivo de gasolina     | 162 (16,5)/1800                                  | ←                          | 160 (16,3)/2100               | 165 (16,8)/2570            |
| N·m (kgf·m)/rpm                       | LPG convertible/ Gasolina | 147 (15,0)/1600                                  | ←                          | 160 (16,3)/2100               | ←                          |
|                                       | LPG convertible/ LPG      | 147 (15,0)/1600                                  | ←                          | 160 (16,3)/2100               | ←                          |
|                                       | Exclusivo LPG             | 157 (16,0)/1800                                  | ←                          | 160 (16,3)/2100               | ←                          |
|                                       |                           |                                                  |                            |                               |                            |
| Consumo mínimo de combustible         | Exclusivo de gasolina     | 272 (200)/2300                                   | ←                          | 298 (219)/2000                | 310 (228)/1600             |
| g/kW·h (g/PS·h)/rpm                   | LPG convertible/ Gasolina | 258 (190)/2400                                   | ←                          | 298 (219)/2000                | 310 (228)/1600             |
|                                       | LPG convertible/ LPG      | 258 (190)/2400                                   | ←                          | 233 (171)/2000                | ←                          |
|                                       | Exclusivo LPG             | 252 (185)/2400                                   | ←                          | 233 (171)/2000                | ←                          |
|                                       |                           |                                                  |                            |                               |                            |
| Peso de trabajo                       | kg                        | 134                                              | ←                          | ←                             | ←                          |
| Velocidad máxima sin carga            | rpm                       | 2600                                             | 2800                       | 2570                          | ←                          |

## Motor diesel

| Elemento                              | Modelo de vehículo  | Series de 1-K2-K3 toneladas                      | Series de 2-3 toneladas | Series de 2-3-J3,5 toneladas |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Modelo de motor                       |                     | 1DZ-II                                           | ←                       | 2Z                           |
| Tipo de motor                         |                     | Diesel · 4 ciclos                                | ←                       | ←                            |
| Número y disposición de los cilindros |                     | 4 cilindros en línea, montados longitudinalmente | ←                       | ←                            |
| Tipo cámara de combustión             |                     | Cámara de turbulencia                            | ←                       | Inyección directa            |
| Mecanismo de válvulas                 |                     | OHV-transmisión por engranajes                   | ←                       | ←                            |
| Calibre × carrera                     | mm                  | 86,0 × 107,0                                     | ←                       | 98,0 × 115,0                 |
| Desplazamiento total                  | cm <sup>3</sup>     | 2486                                             | ←                       | 3469                         |
| Índice de compresión                  |                     | 21,5                                             | ←                       | 18,6                         |
| Capacidad máxima                      | kW (PS)/rpm         | 39 (53)/2400                                     | 42 (57)/2500            | 42 (57)/2200                 |
| Par motor máximo                      | N·m (kgf·m)/rpm     | 160 (16,3)/2300                                  | 160 (16,3)/2500         | 200 (20,3)/1600              |
| Consumo mínimo de combustible         | g/kW·h (g/PS·h)/rpm | 247 (181)/1400                                   | ←                       | 209 (153)/1000               |
| Peso de trabajo                       | kg                  | 162                                              | ←                       | 212                          |
| Velocidad máxima sin carga            | rpm                 | 2600                                             | 2800                    | 2400                         |